

Análisis del Potencial de la realidad aumentada (AR) en el desarrollo de experiencias Inmersivas para la educación: Aplicación planta de café

Geison Sneider Peñaloza Mendoza

Tein Eduardo Bustos Cruz

Informe final para optar al título de Tecnólogo en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos

Director del Trabajo de grado

MSc. Jorge Antonio Sequeda Serrano

Codirector del trabajo de grado

Mauricio Alfredo Zafra Aycardi

Instituto Superior de Educación Rural

Facultad de Ingeniarías e Informática

Tecnología En Gestión De Redes Y Sistemas Teleinformáticos

Pamplona, Norte de Santander, Colombia

2025

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS	4
LISTA DE FIGURAS	5
SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	8
RESUMEN	9
ABSTRACT	11
I. INTRODUCCION	13
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
III. JUSTIFICACION	16
IV. OBJETIVOS	18
➤ Objetivo General	18
➤ Objetivos Específicos	18
V. MARCO TEORICO	19
5.1 Antecedentes	19
Antecedentes Internacionales	19
Antecedentes Nacionales	21
Antecedentes Locales	22
5.2 Marco Conceptual.	23
• Realidad Aumentada (AR)	23
• Control de Versiones	23
• Unity	23
• Blender	23
• Marcadores AR	24
• Modelado 3D	24
• Texturas	24
• Strapi	24
• ARCore	24
5.3 Marco Teórico	24
5.5 Aspectos legales del software	29
VI. METODOLOGIA	30
Metodología de Prototipado Rápido	30
VII. RESULTADOS	33

Casos de Uso	33
Diagrama de secuencia.....	34
Modelado de la hoja	36
Modelado Grano de Café.....	50
Modelado Flor de Café.....	56
Modelado Planta de Café.....	62
Metodología de desarrollo de aplicación AR para visualización de planta de café: prototipado rápido iterativo	82
Especificaciones del proyecto	82
Tabla I. Ciclo de Comunicación.....	82
Tabla II. Ciclo de Planificación Rápida	84
Tabla III. Ciclo de Modelado	85
Tabla IV. Ciclo de Construcción del Prototipo.....	87
Tabla V. Ciclo de Desarrollo – Entrega – Retroalimentación.....	88
Video Aplicación CafeAR.....	89
VIII. DISCUSIONES	90
IX. CONCLUSIONES.....	92
X. RECOMENDACIONES	93
XI. REFERENCIAS	94

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Ciclo de Comunicación.....	83
Tabla 2 Ciclo de Planificación Rápida	84
Tabla 3 Ciclo de Modelado	86
Tabla 4 Ciclo de Construcción del Prototipo	87
Tabla 5 Ciclo de Desarrollo - Entrega - Retroalimentación	88

LISTA DE FIGURAS

Fig. 1 AR en la Educación Fuente: https://blog.inmersys.com/	25
Fig. 2 AR en la medicina Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Augmented-reality-1957411_1920.jpg	26
Fig. 3 AR en el Turismo. Fuente: https://static.wixstatic.com/media/da5627_2fdf8939987e4222a4d5aed7f651a4c7~mv2.webp/v1/fill/w_740,h_311,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/da5627_2fdf8939987e4222a4d5aed7f651a4c7~mv2.webp	26
Fig. 4 Metodología de Prototipado Rápido	30
Fig 5 Diagrama caso de uso aplicación AR.....	34
Fig. 6 Diagrama de secuencia aplicación AR.....	35
Fig. 7 Modelado Hoja	36
Fig. 8 Imagen de referencia	36
Fig. 9 Seleccionar imagen	37
Fig. 10 Modelado Principal	37
Fig. 11 Configurar Visibilidad	38
Fig. 12 Empezar a extruir	38
Fig. 13 Cuerpo de la hoja	39
Fig. 14 Limpiar mallado	39
Fig. 15 Grosor y detalles de la hoja	40
Fig. 16 Relieve central	40
Ilustración 17 Ajustar venas	41
Fig. 18 Suavizado y subdivisión de la superficie	41
Fig. 19 Suavizar mallado	42
Fig. 20 Aplicar modificadores	42
Fig. 21 Mallado Limpio	43
Fig. 22 Curvatura central	43
Fig. 23 Texturizado	44
Fig. 24 Node Wrangler.....	44
Fig. 25 Nodo Image Texture	45
Fig. 26 Configurar material.....	45
Fig. 27 UV mapping	46
Fig. 28 Ajustar posición	46
Fig. 29 Origen del objeto	47
Fig. 30 Modo objeto	47
Fig. 31 Optimizar modelo	48
Fig. 32 Resultado mallado	48
Fig. 33 Exportación modelo.....	49
Fig. 34 Modelado Grano de Cafe.....	50
Fig. 35 Silueta ovalada.....	50
Fig. 36 Detalles superficiales	51
Fig. 37 Texturizado	51
Fig. 38 Optimización modelado.....	52

Fig. 39 Menos polígonos en el objeto	52
Fig. 40 UV Mapping	53
Fig. 41 Activar Node Wrangler	53
Fig. 42 Conectar Texturas	54
Fig. 43 Conexiones de los nodos	54
Fig. 44 Buscar Textura	55
Fig. 45 Configurar materiales	55
Fig. 46 Exportación de modelo	56
Fig. 47 Modelado Flor.....	56
Fig. 48 Adecuación del modelo	57
Fig. 49 Edit Mode.....	57
Fig. 50 Escultura del modelo	58
Fig. 51 Activación DynTopo	58
Fig. 52 Forma general y refinamiento	59
Fig. 53 Uso brocha Smooth.....	59
Fig. 54 Creación del centro de la flor.....	60
Fig. 55 Usar Snake Hook.....	60
Fig. 56 Optimización del modelo.....	61
Fig. 57 Aplicar los cambios	61
Fig. 58 Importación del objeto	62
Fig. 59 Modelado Planta de Cafe.....	62
Fig. 60 Eliminar objeto predeterminado	63
Fig. 61 Añadir nuevo objeto	63
Fig. 62 Ir a modo edición	64
Fig. 63 Unir vértices.....	64
Fig. 64 Extruir vertice.....	65
Fig. 65 Aplicar Modificadores.....	65
Fig. 66 Smooth Shading	66
Fig. 67 Modificar.....	66
Fig. 68 Forma de tallo	67
Fig. 69 Añadir modificador Mirror.....	67
Fig. 70 Ramas de la planta.....	68
Fig. 71 Extruir la planta.....	68
Fig. 72 Ajustar grosor de tallos y ramas	69
Fig. 73 vértices de tallo principal.....	69
Fig. 74 Aplicar modificares	70
Fig. 75 Separar ramas como objetos independientes.....	70
Fig. 76 Unir ramas a la planta.....	71
Fig. 77 Unir como objeto independiente	71
Fig. 78 Texturizado tronco de café	72
Fig. 79 Activar Node Wrangler	72
Fig. 80 Texturizado	73
Fig. 81 Seleccionar textura	73

Fig. 82 Ajustar nodo de texturas	74
Fig. 83 Texturizado ramas de café	74
Fig. 84 Ajuste textura de ramas.....	75
Fig. 85 Importar modelo 3D hoja	75
Fig. 86 Buscar modelo 3D	76
Fig. 87 Configurar partículas de la hoja	76
Fig. 88 Rotación	77
Fig. 89 Activación Render del objeto.....	77
Fig. 90 Resultado configuración de las hojas.....	78
Fig. 91 Importación modelo de fruto	78
Fig. 92 Configurar sistema de partículas del fruto	79
Fig. 93 Activar rotación del fruto.....	79
Fig. 94 Seleccionar instancia.....	80
Fig. 95 Importar modelo flor	80
Fig. 96 Configurar sistema de partículas de la flor	81
Fig. 97 Rotación de la flor.....	81

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AR	Augmented Reality
CMS	Content Management System
IoT	Internet of thing
PBR	Physically Based Rendering
LOD	Level of Detail
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
SDK	Software Development Kit
GLB	glTF Binary
UV	Ultraviolet (Mapping)
BSDF	Bidirectional Scattering Distribution Function
IOR	Index of Refraction

RESUMEN

El presente proyecto se desarrolló con el objetivo de transformar la enseñanza de la caficultura, un pilar económico y cultural en la región, mediante el uso de tecnologías emergentes. Para superar las limitaciones de interactividad y dinamismo de los métodos tradicionales [1]. Se propuso el diseño e implementación de un prototipo de aplicación móvil basada en realidad aumentada (AR), capaz de ofrecer una experiencia educativa inmersiva para la comprensión de los procesos del cultivo del café. [3].

El objetivo del proyecto fue analizar el potencial de la realidad aumentada (AR) para crear experiencias educativas Inmersivas, focalizándose en la visualización e interacciones con un modelo 3D de una planta de café. Como punto de partida, se llevó a cabo un análisis del estado del arte relacionado con tecnologías y técnicas de inmersión, lo que permitió identificar enfoques y herramientas relevantes para el desarrollo de este tipo de experiencias. A partir de estos hallazgos, se procedió al diseño de un prototipo que integrara dichas técnicas de manera coherente, con el fin de brindar una experiencia educativa atractiva y funcional. Finalmente, se trabajó en la integración de un modelo 3D interactivo dentro de una aplicación de realidad aumentada plenamente operativa, lo cual implicó el uso combinado de herramientas como Unity, Blender y Strapi, permitiendo unir el modelado 3D, el desarrollo AR y la gestión dinámica de contenidos en una sola solución.

La metodología adoptada fue la de prototipado rápido, que facilita la creación de versiones preliminares de la aplicación que pueden ser evaluadas y refinadas en fases tempranas del desarrollo. Esta aproximación permite validar rápidamente aspectos como la interfaz gráfica, la interacción del usuario con los modelos 3D de la planta de café y las funcionalidades de realidad aumentada, asegurando iteraciones eficientes y ajustes basados en retroalimentación real para optimizar el prototipo final.

Como resultado principal, se obtuvo un prototipo funcional que permite visualizar e interactuar con un modelo 3D de alta fidelidad en un entorno de AR. La aplicación renderiza en tiempo real, se adapta al entorno y se optimizó para un rendimiento eficiente. La integración de Strapi asegura la escalabilidad y actualización del contenido educativo. Se concluye que la realidad aumentada (AR) representa una herramienta de alto potencial para generar experiencias de

aprendizaje inmersivas y efectivas en el ámbito de la caficultura, sentando las bases para futuros desarrollos y validaciones en entornos educativos reales.

ABSTRACT

The present project was developed with the aim of transforming coffee cultivation education—an economic and cultural pillar in the region—through the use of emerging technologies. This initiative sought to overcome the limitations of interactivity and dynamism inherent in traditional methods [1]. The design and implementation of a mobile application prototype based on augmented reality (AR) was proposed, capable of offering an immersive educational experience for understanding the processes involved in coffee cultivation [3].

The general objective of the project was to analyze the potential of augmented reality (AR) to create immersive educational experiences, focusing on the visualization and interaction with a 3D model of a coffee plant. As a starting point, a state-of-the-art analysis related to immersion technologies and techniques was carried out, allowing the identification of relevant approaches and tools for the development of this type of experience. Based on these findings, a prototype was designed that coherently integrated such techniques in order to provide an engaging and functional educational experience. Finally, an interactive 3D model was integrated into a fully operational augmented reality application, which involved the combined use of tools such as Unity, Blender, and Strapi, enabling the fusion of 3D modeling, AR development, and dynamic content management into a single solution.

The methodology adopted was rapid prototyping, which facilitates the creation of preliminary versions of the application that can be evaluated and refined in the early stages of development. This approach allows for the quick validation of aspects such as the graphical interface, user interaction with the 3D models of the coffee plant, and augmented reality functionalities, ensuring efficient iterations and adjustments based on real feedback to optimize the final prototype.

As the main result, a functional prototype was obtained that allows users to visualize and interact with a high-fidelity 3D model in an AR environment. The application renders in real-time, adapts to the environment, and has been optimized for efficient performance. The integration of Strapi ensures scalability and the continuous updating of educational content. It is concluded that augmented reality (AR) represents a high-potential tool for generating immersive

Comentado [t11]: No tiene relación con el resumen en español

and effective learning experiences in the field of coffee cultivation, laying the groundwork for future developments and validations in real educational settings.

I. INTRODUCCION

La caficultura representa un pilar fundamental de la economía y la cultura en Colombia, especialmente en regiones rurales como Pamplonita, Norte de Santander, donde el cultivo del café es una actividad productiva. Sin embargo, los métodos educativos tradicionales, como las clases teóricas, los materiales impresos y las visitas al campo, presentan limitaciones significativas en términos de interactividad, dinamismo y capacidad para transmitir conceptos complejos de manera efectiva [2]. Estos métodos, aunque valiosos, a menudo no logran captar plenamente el interés de los estudiantes ni facilitar una comprensión profunda de procesos agrícolas clave, como las etapas de crecimiento de la planta de café, el manejo fitosanitario o las técnicas de recolección. Esta situación puede resultar en una menor retención de conocimientos y una motivación limitada, lo que impacta la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos de la agricultura moderna [1].

En este contexto, la realidad aumentada (AR) emerge como una tecnología innovadora con el potencial de transformar la educación agropecuaria. La realidad aumentada (AR) permite superponer elementos digitales, como modelos 3D, animaciones e información interactiva, sobre el entorno físico, utilizando dispositivos accesibles como teléfonos inteligentes o tabletas [3]. Esta tecnología ha demostrado ser efectiva en entornos educativos al ofrecer experiencias inmersivas que fomentan la participación activa, mejoran la retención de conocimientos y facilitan la comprensión de conceptos abstractos o complejos [9]. En el caso de la caficultura, una aplicación AR puede permitir a los estudiantes visualizar una planta de café en tamaño real, interactuar con sus componentes (e.g., hojas, frutos, raíces) y acceder a información contextual sobre aspectos como el tipo de suelo ideal, las plagas comunes o las prácticas de poda, todo ello en un entorno interactivo y motivador.

El presente proyecto, **tuvo** como objetivo analizar el potencial de la realidad aumentada para desarrollar experiencias inmersivas en la educación, con un enfoque específico en la enseñanza del cultivo del café. Para ello, se diseñó y desarrolló un prototipo de aplicación móvil que integra un modelo 3D interactivo de una planta de café, utilizando herramientas de vanguardia como Unity para el desarrollo de la aplicación, Blender para el modelado 3D y Strapi como sistema de gestión de contenidos (CMS) para administrar información educativa de manera dinámica [10]. La aplicación permite a los estudiantes escanear una superficie plana, anclar el modelo 3D y

Comentado [tl2]: en pasado...tuvo

explorar sus características mediante interacciones táctiles, como toques en pantalla para acceder a datos específicos, lo que enriquece la experiencia de aprendizaje.

Este proyecto no solo aborda una necesidad educativa específica en el ISER, sino que también tiene un impacto potencial más amplio al proponer un modelo replicable para otras instituciones y áreas del conocimiento agrícola. La accesibilidad de la solución, al utilizar dispositivos móviles comunes y herramientas de código abierto, la hace viable para entornos rurales con recursos limitados. Además, el prototipo incorpora técnicas de inmersión visual, como renderizado en tiempo real, y gestión de contenidos dinámica, lo que asegura una experiencia educativa personalizada y actualizable. Los resultados preliminares sugieren que la AR puede mejorar significativamente la motivación y la comprensión de los estudiantes, posicionando al ISER como pionero en la adopción de tecnologías emergentes en la educación rural.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La caficultura es una actividad de gran relevancia a nivel regional y nacional, especialmente en contextos rurales como el ISER, donde constituye un eje fundamental en la formación académica y productiva de los estudiantes. No obstante, la enseñanza del cultivo del café continúa desarrollándose principalmente mediante métodos tradicionales, como clases teóricas, material impreso y visitas al campo.

Aunque estas estrategias aportan conocimientos básicos, presentan limitaciones para lograr una comprensión profunda y significativa de los procesos involucrados en el cultivo del café. En muchos casos, los estudiantes enfrentan dificultades para asimilar conceptos relacionados con las etapas de crecimiento, el manejo fitosanitario y las prácticas de recolección, lo que afecta la calidad y efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta situación se debe, en gran medida, a la escasa incorporación de herramientas tecnológicas innovadoras que permitan una experiencia educativa más interactiva, visual y dinámica. En particular, en el ISER no se han implementado aplicaciones educativas que utilicen tecnologías de inmersión, como la realidad aumentada, aplicadas a la enseñanza de la caficultura.

La realidad aumentada (AR) se presenta como una alternativa tecnológica con alto potencial educativo, ya que permite la superposición de elementos virtuales como modelos 3D, animaciones e información interactiva sobre el entorno real, facilitando la comprensión de contenidos complejos. Su aplicación en el ámbito educativo ha demostrado mejorar la motivación, la participación y el aprendizaje significativo de los estudiantes.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar un aplicativo educativo basado en realidad aumentada que apoye la enseñanza del cultivo del café en el ISER, permitiendo a los estudiantes interactuar con modelos tridimensionales y contenidos informativos que fortalezcan su proceso formativo y contribuyan a una mejor comprensión de la caficultura.

III. JUSTIFICACION

Desde una perspectiva educativa, la implementación de la AR en el ISER responde a la necesidad de modernizar los métodos de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la caficultura. La AR permite a los estudiantes interactuar con un modelo 3D de una planta de café, visualizar sus componentes (e.g., hojas, frutos, raíces) y acceder a información contextual, como tipos de suelo, manejo de plagas o técnicas de poda, en un entorno inmersivo [12]. Esta interactividad fomenta la participación activa y la retención de conocimientos, superando las limitaciones de los métodos tradicionales que dependen de recursos estáticos o actividades logísticamente restringidas. Estudios previos, como el de SánchezObando y Duque (2022) [3], han demostrado que la AR aumenta la motivación y el compromiso en entornos educativos rurales, lo que respalda la pertinencia de este proyecto para el ISER. Al proporcionar una herramienta que permite a los estudiantes explorar conceptos agrícolas de manera práctica y visual, el prototipo tiene el potencial de cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, preparando mejor a los estudiantes para las demandas del sector cafetero.

Desde un punto de vista tecnológico, el proyecto se alinea con las tendencias globales en la adopción de tecnologías emergentes en la educación y la agricultura. La AR ha sido reconocida como una herramienta transformadora en estudios internacionales, como el de Oliveira y Corrêa (2020), que destaca su capacidad para mejorar la productividad agrícola mediante experiencias interactivas [4]. Proyectos como FarmAR (Katsaros et al., 2017) [9] han integrado AR con IoT para enriquecer la educación agrícola, mientras que, en el contexto local, el trabajo de Madarriaga Acevedo (2024) en el ISER sentó un precedente al utilizar Strapi y Unity para objetos de aprendizaje AR. Este proyecto aprovecha herramientas de vanguardia, como Unity para el desarrollo de la aplicación, Blender para el modelado 3D y Strapi como CMS para la gestión dinámica de contenidos, garantizando una solución técnica robusta y escalable [10]. La elección de herramientas de código abierto y dispositivos móviles comunes asegura la accesibilidad, un factor crítico en entornos rurales con recursos limitados.

El impacto socioeconómico la formación de profesionales competentes en técnicas agrícolas modernas es esencial para mantener la competitividad del sector cafetero, que enfrenta desafíos como el cambio climático, las plagas y la necesidad de prácticas sostenibles [3]. Al mejorar la calidad de la educación agropecuaria, el prototipo contribuye a la preparación de

estudiantes que puedan implementar soluciones innovadoras en el campo, fortaleciendo la productividad y la sostenibilidad de los cultivos de café. Además, el modelo desarrollado tiene el potencial de replicarse en otras instituciones educativas rurales y aplicarse a otros cultivos, amplificando su impacto en el desarrollo regional.

La viabilidad del proyecto se sustenta en su diseño práctico y enfocado. El prototipo utiliza tecnologías accesibles, como smartphones, que son ampliamente utilizados por los estudiantes, y herramientas de código abierto que reducen los costos de implementación. La integración de Strapi permite actualizar el contenido educativo sin modificar el código de la aplicación, asegurando su sostenibilidad a largo plazo

IV. OBJETIVOS

➤ Objetivo General

Analizar el potencial de la realidad aumentada (AR) en el desarrollo de experiencias inmersivas para la educación: Aplicación planta de café.

➤ Objetivos Específicos

- Analizar el estado del arte sobre el uso de tecnologías de realidad aumentada y técnicas de inmersión aplicadas a la educación, especialmente en el ámbito agropecuario.
- Diseñar un prototipo de aplicación educativa basado en realidad aumentada, teniendo en cuenta la técnica de inmersión seleccionada para la enseñanza del cultivo del café.
- Integrar modelos tridimensionales (3D) del cultivo del café en una aplicación de realidad aumentada, permitiendo su visualización e interacción como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

V. MARCO TEORICO

5.1 Antecedentes

El uso de tecnologías emergentes como la realidad aumentada (AR) ha ganado relevancia en los ámbitos de la agricultura y la educación, debido a su capacidad para mejorar la productividad, optimizar procesos y enriquecer las experiencias de aprendizaje. A continuación, se presentan antecedentes internacionales, nacionales y locales que contextualizan el desarrollo de este proyecto, destacando su pertinencia en la enseñanza de la caficultura.

Antecedentes Internacionales

En el Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR), celebrado en Porto de Galinhas, Brasil, se llevó a cabo la presentación del estudio, “Aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada en la agricultura: una revisión bibliográfica”, el estudio fue presentado por Monique Emidio de Olivera y Cleber Gimenez Correa, de la Federal University of Technology – Parana – Brasil en noviembre de 2020. Este estudio tenía como objetivo buscar entender cómo se han aplicado las tecnologías de la realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta en el contexto agrícola: en qué áreas de la agricultura se estaba usando, que tendencias se evidenciaban, que tecnologías acompañaban estas aplicaciones, y cuáles son las brechas y limitaciones que existen. Para este estudio llevaron a cabo una revisión sistemática de la literatura (“literature review”) como metodología, revisando artículos científicos que tratan sobre aplicaciones de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) en agricultura, empleando criterios de inclusión y exclusión para asegurar la calidad. Como resultado obtuvieron que alrededor de 2010 se observa un crecimiento sostenido en la cantidad de publicaciones sobre AR/VR/RM en la agricultura, esta tecnología se aplica en varios sectores de la agricultura y aún existen vacíos importantes en la aplicación de esta tecnología.[4].

Por otro lado, en abril de 2023 en el marco de la 7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI) se presente el proyecto que lleva como título “Una agricultura de precisión inteligente basada en la realidad aumentada que utiliza la técnica de avance en cascada” de los autores M. Ulagammai y R. Narayana Moorthy, estos están afiliados al Saveetha

Engineering Collage, departamento de Ingenieria y Electronica , Chennai, Tamil Nadu, India. Este proyecto tenía como objetivo desarrollar un sistema agrícola de precisión inteligente basado en realidad aumentada (AR) que además incorporaba sensores con el fin de mejorar las prácticas agrícolas, con esto se buscaba automatizar la gestión del riego, mejorando así la eficiencia y productividad de la agricultura. Para el desarrollo del sistema se emplearon diferentes componentes de hardware, como el microcontrolador ESP32 y el sensor DHT11, además se incorporaron herramientas de software como Unity Hub y la aplicación Blynk. Este proyecto obtuvo como resultado significativo que el sistema propuesto basado en realidad aumentada, puede mejorar eficazmente el apartado de gestión de riego para los agricultores. Al emplear sensores inteligentes y una plataforma de IoT, el sistema desarrollado permite el correcto monitoreo y control en tiempo real de los procesos de riego, asimismo la realidad aumentada proporciona una interfaz visual permitiendo que los agricultores tomen decisiones según la información sobre el riego y gestión de cultivos [17].

Del mismo modo, el 29 de abril del 2024 en la Facultad de ciencia de la Computación PGRI Banyuwangi llevó a cabo una investigación denominada “Diseño de un folleto didáctico sobre el proceso de siembra y procesamiento del café basado en realidad aumentada en Gombengsari” desarrollada por R. Yulianto, A, E, Musantono y R, Maulana. Esta tenía por objetivo crear un diseño de folleto de plantación de café basado en Realidad Aumentada utilizando marcadores para producir videos educativos que presenten visualizaciones realistas y puedan ayudar a proporcionar información de apoyo que sea fácil de absorber y comprender. El método utilizado para crear este medio de aprendizaje es el Ciclo de Vida del Desarrollo Multimedia con seis etapas, a saber: conceptualización, diseño, recopilación de material, ensamblaje, prueba y distribución. La aplicación de videos basados en realidad aumentada tiene como objetivo aumentar la impresión de aprender el proceso de siembra y procesamiento del café mediante la presentación de imágenes realistas. Por esta razón, realizar un folleto de aprendizaje sobre el proceso de siembra y procesamiento del café basado en realidad aumentada produce marcadores que se pueden leer en condiciones de iluminación de 10 lux y más, marcadores en condiciones húmedas, marcadores en condiciones aplastadas, marcadores en condiciones rayadas, una altura máxima de 90 cm y diferentes a los teléfonos inteligentes. Los problemas con los marcadores que no se pueden leer incluyen marcadores de tornado, iluminación inferior a 10 lux y una altura de más de 90 cm. Como

conclusión, el folleto con soporte de realidad aumentada es un recurso de aprendizaje viable que mejora la experiencia de los visitantes y contribuye a una mejor comprensión del proceso de producción del café. [18].

Así mismo, en 2017 se presentó el proyecto titulado “Optimización del cultivo con realidad aumentada: una nueva perspectiva para fortalecer la educación agrícola mediante tecnología inmersiva” desarrollado por Katsaros, A.; Keramopoulos, E.; Salampasis, M, presentado durante la 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, en la ciudad de Chanai, Creta, Grecia. Este proyecto tenía como objetivo mejorar la enseñanza agrícola, enfocándose en el uso de tecnologías emergentes como la realidad aumentada (AR), con el fin de superar las limitaciones de los métodos educativos tradicionales. El estudio se centró en el desarrollo de una aplicación móvil interactiva denominada FarmAR, la cual integra AR, sensores del Internet de las Cosas (IoT) y una base de conocimiento semántico para brindar información contextualizada sobre cultivos. Esta herramienta permite identificar plantas, mostrar datos sobre enfermedades comunes, y visualizar condiciones ambientales en tiempo real, enriqueciendo el aprendizaje a través de una experiencia inmersiva. La investigación demuestra el potencial de esta tecnología para transformar la educación agrícola, promoviendo una mayor participación estudiantil, mejorando la comprensión de conceptos relacionados con los cultivos, y facilitando un entorno de aprendizaje práctico y seguro apoyado por información precisa y localizada. [19].

Antecedentes Nacionales

Se encontró una investigación que lleva por título “Tecnologías emergentes para el agro y su aplicación en Colombia” desarrollado en septiembre del 2023 por Juan Camilo Ovella, Felipe Andres Romero y Claudia Patricia Uribe de la Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecuaria (AGROSAVIA). Su objetivo es explorar diversas tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la cadena de bloques, evaluando sus limitaciones, aplicaciones y tendencias en el mundo. Los resultados obtenidos muestran que la agricultura en Colombia se basa en técnicas tradicionales, con un vacío significativo en la implementación de tecnologías avanzadas en comparación con el resto del mundo. El estudio destaca que, si bien existen algunos

avances en tecnologías como la agricultura 4.0, la incorporación de la agricultura 5.0 aun es escasa [1].

Por otro lado, se halló una investigación realizada en Colombia denominada “Estrategia de realidad aumentada como alternativa didáctica en escuelas públicas rurales de Colombia” realizada por Jhon Wilder Sanchez-Obando y Nestor Dario Duque-Mendez, publicada en diciembre del 2022 en la revista Computer Applications in Engineering Education. Esta tenía como objetivo principal diseñar una estrategia que empleara realidad aumentada para la intervención didáctica en las aulas rurales. La estrategia planteada busca mejorar la manera en cómo los estudiantes interactúan con los materiales educativos y enfrentar las brechas que existen entorno al acceso tecnológico. El estudio se basaba en definir las actividades educativas y crear un aplicativo móvil en realidad aumentada diseñado para las escuelas de Samaná (Colombia). Se obtuvieron unos resultados previos que demuestran que la adopción de AR en las actividades de aprendizaje permite mejorar significativamente la motivación de los estudiantes y profesores, mejorando eficazmente el proceso educativo [2].

Así mismo, se encontró una investigación la cual posee como título “Predicción temprana de rendimiento por árbol de café mediante imágenes aéreas multiespectrales” realizada por Steven M, LaValle en 2017 y publicada en Cambridge University Press . Esta tenía como objetivo principal evaluar el uso de imágenes capturadas por drones como herramienta tecnológica innovadora para estimar el rendimiento de cultivos de café de forma anticipada y no invasiva. En los resultados hallados se menciona que el uso de imágenes multiespectrales permite identificar características físicas y espectrales relevantes, optimizando la toma de decisiones en el manejo agrícola y mejorando la eficiencia del proceso productivo [16].

Antecedentes Locales

En el Instituto Superior de Educación Rural (ISER), ubicado en Pamplona, Norte de Santander, Colombia, se llevó a cabo un proyecto titulado “PROTOTIPO PARA VISUALIZACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN REALIDAD AUMENTADA. (O.A.R.A)”, presentado como propuesta de grado por Yobani Madarriaga

Acevedo. Este proyecto tenía como objetivo desarrollar un objeto de aprendizaje interactivo mediante tecnología Strapi y Unity para ofrecer un servicio de API REST, que incluya modelado de información, diseño de marca y visualización en realidad aumentada. Se empleó para su desarrollo Strapi como backend para gestionar los datos y crear una API REST, además se modeló un objeto 3D interactivo, se realizó el diseño de una marca para el objeto de aprendizaje, adicionalmente se utilizó Unity para permitir la visualización del objeto de aprendizaje en realidad aumentada, para ello se integraron las capacidades de seguimiento de Vuforia, por último se creó un script en Unity para realizar la conexión con la API REST de Strapi y así recuperar la información del objeto de aprendizaje. Como resultado se obtuvo el desarrollo de un prototipo funcional de un objeto de aprendizaje basado en realidad aumentada, que integra las tecnologías Strapi y Unity para la gestión de contenido y visualización [5].

5.2 Marco Conceptual.

El proyecto se fundamenta en una serie de conceptos clave que definen su enfoque tecnológico y educativo. A continuación, se presentan las definiciones esenciales.

- **Realidad Aumentada (AR):** Tecnología que superpone elementos digitales, como modelos 3D, imágenes o datos, sobre el entorno físico, permitiendo interacciones en tiempo real mediante dispositivos como smartphones o tabletas. [17]
- **Control de Versiones:** Sistema que registra cambios en archivos, permitiendo recuperar versiones específicas y colaborar en el desarrollo de software. En el proyecto, se emplea Git para gestionar el código fuente en Unity.
- **Unity:** Plataforma de desarrollo de aplicaciones 2D y 3D, ampliamente utilizada para crear experiencias AR y VR. Unity es el motor principal del prototipo, integrando ARCore para la detección de superficies y el renderizado en tiempo real [6].
- **Blender:** Herramienta de código abierto para modelado, animación y renderizado 3D. Se utiliza para crear y optimizar el modelo 3D de la planta de café, exportado en formato GLB [8].

- **Marcadores AR:** Imágenes u objetos físicos que desencadenan acciones en aplicaciones AR, como la visualización de modelos 3D. Aunque este proyecto utiliza AR con marcadores (markerless AR) mediante ARCore, los marcadores son un concepto relevante en el contexto general [17].
- **Modelado 3D:** Proceso de creación de superficies digitales que imitan objetos reales, utilizando técnicas como la escultura digital o el modelado poligonal. En este proyecto, el modelado 3D se realiza en Blender para representar la planta de café [10].
- **Texturas:** Patrones visuales aplicados a modelos 3D para simular materiales, como la rugosidad de las hojas o el brillo de los frutos. Se utilizan materiales PBR (Physically Based Rendering) para lograr realismo [18].
- **Strapi:** Sistema de gestión de contenidos (CMS) headless que permite crear y administrar contenido dinámico a través de APIs REST. En el proyecto, Strapi gestiona información educativa sobre la caficultura [5].
- **ARCore:** SDK de Google para desarrollar aplicaciones AR en Android, que ofrece funciones como detección de planos, seguimiento de movimiento y ajustes de iluminación. ARCore es la base tecnológica para la visualización del modelo 3D en el prototipo [23].

Estos conceptos proporcionan el vocabulario técnico y teórico necesario para comprender el desarrollo y la implementación del prototipo, asegurando una base sólida para el proyecto.

5.3 Marco Teórico

La realidad aumentada (AR), consiste en una representación de la realidad que se puede visualizar a través de diferentes dispositivos, esto se logra mediante la superposición de elementos digitales sobre elementos físicos, esta implementación permite la creación de una realidad aumentada que se ejecuta en tiempo real. Esta tecnología innovadora permite la interacción del entorno digital con uno físico, permitiendo la interacción con modelos de objetos 3D [1].

La realidad aumentada se ha vuelto una herramienta importante para el acceso a información lo que le permite ubicarse y expandirse hacia diferentes ámbitos gracias a los beneficios que presenta ya que, permite acceder de manera rápida a información, proporciona contenidos además de animaciones en 3D, permite interactuar con los elementos digitales y permite la geolocalización esta función puede cambiar el contenido que se visualiza según la ubicación del usuario.

En el campo de la educación, permite la interacción con contenidos educativos enfocados a la enseñanza de las áreas de estudio en un entorno de realidad aumentada, permitiendo que los aprendices se entretengan y motiven a aprender potenciando de esta manera la adquisición de conocimiento [1] como se puede observar en la **Fig. 1**.



Fig. 1 AR en la Educación Fuente: <https://blog.inmersys.com/>

En la medicina, permite la visualización de información de los pacientes en tiempo real, además proporciona a los estudiantes del área un entorno para la adquisición de conocimiento de forma interactiva o la generación de un entorno de práctica, la implementación de esta tecnología no solo mejora la gestión de información, la adquisición y puesta en práctica de la misma sino que permite agilizar diversas actividades lo que deriva en un menor tiempo de ejecución de las mismas, lo cual en medicina resulta importante [9] cómo se puede observar en la **Fig. 2**



Fig. 2 AR en la medicina Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Augmented-reality-1957411_1920.jpg

En turismo y navegación, permite una experiencia más inmersiva e interactiva a los turistas proporcionando guías interactivas que proporcionen información histórica y cultural sobre puntos de interés, puede permitir la navegación asistida superponiendo indicaciones y rutas directamente sobre el mundo real o incluso poder visualizar como eran los lugares históricos en el pasado mediante reconstrucciones virtuales [17] como se puede observar en la **Fig. 3**



Fig. 3 AR en el Turismo. Fuente: https://static.wixstatic.com/media/da5627_2fdf8939987e4222a4d5aed7f651a4c7~mv2.webp/v1/fill/w_740,h_311,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/da5627_2fdf8939987e4222a4d5aed7f651a4c7~mv2.webp

La Realidad Aumentada (AR) permitir superponer modelos 3D sobre el entorno físico del usuario mediante la cámara del dispositivo. Para ello, se utilizan SDKs ARKit (iOS) y ARCore

(Android), que facilitan funciones avanzadas con el seguimiento de superficies, detección de planos y ajustes de iluminación en tiempo real [10]. Por ejemplo, al apuntar el teléfono hacia una mesa, la aplicación detectara la superficie y anclara un modelo 3D interactivo, ajustando automáticamente su escala y orientación. La interacción se basa en gestos táctiles: un toque puede activar una ventana emergente con información adicional, mientras que un arrastre permite rotar el modelo 3D para examinarlo desde diferentes puntos de vista.

Para complementar al motor de desarrollo se emplea Blender, esta es una herramienta de código abierto, la cual es ampliamente utilizada para el modelado 3D. Esta herramienta tiene compatibilidad con cualquier proceso de creación 3D, esto incluye modelado, rigging, animaciones, simulaciones, renderizado, etc. Blender incluye una gran variedad de herramientas que le permiten ser útil para la creación de cualquier tipo de producción multimedia. Los modelos se pueden mejorar para su visualización en dispositivos móviles para ello se debe manejar un modelado estructural y procurar emplear materiales PBR (Physically Based Rendering), esto permite simular texturas realistas como rugosidad, brillo o reflejos. Finalmente, estos modelos pueden exportarse en formatos como GLB para asegurar la compatibilidad con motores de desarrollo como Unity y de esta forma poder conservar las texturas y animaciones.

Además de las características visuales e interactivas, los proyectos necesitan gestionar como también almacenar datos que permitan mejorar la experiencia de usuario. Para ello se manejan algunas herramientas fundamentales como: SQLite, Firebase y Strapi. SQLite se emplea como base de datos local para almacenar información directamente en el dispositivo, permitiendo acceder rápido sin dependencia de conexión a internet. Firebase por otra parte, funciona como base de datos en la nube para contenido dinámico, como actualizaciones en tiempo real de datos. Firebase también gestiona autenticación de usuarios y análisis de uso. Por último, Strapi actúa como CMS (Content Management System) para administrar contenido educativo complejo, como artículos científicos, videos explicativos y cuestionarios explicativos. Strapi se aloja en un servidor y se integra con Unity mediante APIs REST, permitiendo actualizar contenido sin modificar el código de la app.

Estas herramientas realizan un trabajo en conjunto para activar funciones necesarias de la aplicación, entre ellas la visualización 3D, donde el usuario escanea una superficie plana (como una mesa) para anclar el modelo 3D de la planta. La iluminación del modelo se ajusta automáticamente usando el sensor de luz ambiente del dispositivo, y los LODs (Levels of Detail) reducen la complejidad del modelo cuando se visualiza a distancia, permitiendo mejorar el rendimiento sin afectar la calidad visual.

Por otro lado, la inmersión auditiva en la cual se usa el audio espacial o audio 3D para de esta manera proporcionar una experiencia más inmersiva. Los efectos de sonido deben adecuarse con precisión en el entorno virtual para permitir que el usuario de manera más natural perciba la dirección y distancia de los sonidos. Se utilizan técnicas de procesamiento de audio que permiten simular la manera en la que el ser humano percibe los sonidos, lo que brinda un entorno más realista [19].

Por su parte, la Inmersión Háptica (Táctil) busca que el usuario experimente texturas, impactos o presente resistencia, esto mediante dispositivos especiales, que aumentan el realismo y la interacción dentro del entorno [19].

Del mismo modo, la Inmersión Cinestésica (Movimiento del Cuerpo) emplea el seguimiento de los movimientos físicos, usando sensores y cámaras, para proporcionar una reacción dentro del entorno que sigue los movimientos del usuario. Esta técnica permite al usuario moverse libremente dentro del entorno virtual, lo cual mejora significativamente la interacción y sensación de estar inmerso en el entorno [19].

Por último, la Inmersión Cognitiva (Narrativa e Interacción) proporciona una interacción fluida e intuitiva gran importancia en los entornos virtuales. Esto permite que el usuario se sienta incluido dentro de la parte narrativa del entorno virtual, mediante la incorporación de interfaces más naturales y respuestas que sean proporcionadas en tiempo real y así las acciones que realice el usuario afecten el entorno digital [19].

5.4 Marco Legal

Dentro de las condiciones que plantea la institución y el programa como requisitos para opción de grado se plantea en el reglamento académico y estudiantil el desarrollo del proyecto de grado en 3 modalidades diferentes que el estudiante selecciona y desarrolla según su motivación (Instituto Superior de educación Rural, 2017).

Para el caso de este proyecto se desarrolló mediante la modalidad de investigación siguiendo los lineamientos del reglamento estudiantil y la guía de trabajos de grado modalidad investigación.

Del reglamento académico y estudiantil del ISER:

ARTÍCULO 92

En el Plan de estudios de algunos programas, el Instituto establece como requisito para la obtención del título académico, la realización por parte del estudiante, de un trabajo especial que se denomina “TRABAJO DE GRADO”. Por intermedio de este trabajo se consolida en el estudiante su formación integral.

ARTÍCULO 94

El Trabajo de Grado, según sus características, puede ser realizado en forma individual o en grupo. Corresponde al Comité de Trabajos de Grado autorizar que dos (2) o más estudiantes se integren en grupo para realizar un solo trabajo.

ARTÍCULO 95

El Trabajo de Grado puede desarrollarse en las siguientes modalidades:

Investigación: comprende la planeación, organización, dirección y control de proyectos que, siendo cabalmente ejecutados, procuran obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento de la disciplina académica.

ARTÍCULO 96

El Trabajo de Grado se desarrollará en el último período académico y para matricularlo el estudiante debe estar cursando el sexto semestre del plan de estudios. Este será enmarcado dentro de las líneas de investigación definidas por cada Unidad y debe sustentarse ante un jurado, compuesto por tres (3) personas conocedoras del tema y puede recibir como calificación “No Aprobado”, “Aprobado”, “Excelente” o “Incompleto” cuando no cumpla con los objetivos propuestos en la modalidad en la cual se adelanta. En tal caso, el estudiante deberá matricular nuevamente en el semestre académico siguiente el Trabajo de Grado.

5.5 Aspectos legales del software

- I. Strapi: v5.13.1
- II. Unity hub: v3.14.3
- III. Unity Editor: v6000.0.45f1 – Licencia Personal
- IV. Blender: v4.2

VI. METODOLOGIA

Metodología de Prototipado Rápido

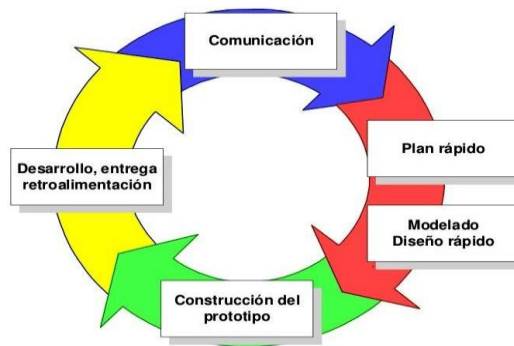


Fig. 4 Metodología de Prototipado Rápido

El **prototipado rápido** es una metodología de desarrollo de software que se enfoca en crear versiones funcionales de un sistema de manera iterativa y en corto tiempo, permitiendo obtener retroalimentación temprana.

¿Qué es el Prototipado Rápido?

Es un enfoque de desarrollo donde se construyen prototipos funcionales del sistema rápidamente para que los usuarios puedan interactuar con ellos, proporcionar feedback y validar requisitos antes de la construcción final. El objetivo es reducir riesgos, aclarar requisitos ambiguos y asegurar que el producto final satisfaga las necesidades reales.

Fases del Prototipado Rápido

1. Comunicación

En esta fase inicial se establece el diálogo entre desarrolladores y usuarios para:

- Identificar los objetivos del proyecto
- Recopilar requisitos iniciales (aunque pueden estar incompletos)
- Comprender las necesidades y expectativas del usuario
- Definir el alcance general del prototipo

2. Plan Rápido

Se realiza una planificación ágil que incluye:

- Definición rápida de requisitos prioritarios
- Establecimiento de tiempos cortos de desarrollo
- Identificación de recursos necesarios
- Determinación de qué características incluir en el prototipo
- Planificación de iteraciones

3. Modelado y Diseño Rápido

Se crean modelos y diseños simplificados:

- Diseño de interfaces de usuario básicas
- Diagramas simples de flujo y arquitectura
- Diseño visual rápido (mockups, wireframes)
- Enfoque en aspectos visibles y funcionales que el usuario pueda evaluar
- Se prioriza la velocidad sobre la perfección

4. Construcción del Prototipo

Se desarrolla el prototipo funcional:

- Implementación rápida de funcionalidades clave
- Puede usar herramientas de desarrollo rápido
- Se enfoca en características visibles al usuario
- No necesariamente incluye toda la lógica del sistema final
- Puede tener código "temporal" o simplificado

5. Desarrollo, Entrega y Retroalimentación

El prototipo se presenta a los usuarios para:

- Demostrar funcionalidades implementadas
- Recoger opiniones y sugerencias
- Identificar problemas o malentendidos en los requisitos
- Validar si el sistema va en la dirección correcta
- Obtener aprobación o solicitudes de cambios

Iteración del Ciclo

Después de la retroalimentación, el ciclo se repite:

- Se incorporan los cambios sugeridos
- Se refinan requisitos
- Se desarrolla una nueva versión del prototipo
- El proceso continúa hasta que el prototipo satisface las necesidades del usuario

Ventajas de esta Metodología

- Reducción de riesgos: Se detectan problemas tempranamente
- Mayor participación del usuario: Involucramiento activo durante el desarrollo
- Clarificación de requisitos: Especialmente útil cuando los requisitos son ambiguos
- Validación temprana: Se confirma que se está construyendo lo correcto
- Flexibilidad: Permite cambios y ajustes constantes

VII.RESULTADOS

1. Realizar el análisis del estado del arte en el ámbito de la tecnología y técnicas de inmersión.

Las tecnologías inmersivas en el ámbito agrícola evidencian un avance sostenido impulsado por la integración de realidad aumentada, virtual y mixta con sensores inteligentes, modelado 3D, sistemas IoT y herramientas de análisis de datos. El crecimiento constante en el uso de estas tecnologías para optimizar procesos agrícolas, ha demostrado que puede fortalecer la gestión de cultivos y mejorar la eficiencia en actividades como el riego, el monitoreo ambiental y la detección temprana de problemáticas en las plantas. En paralelo, la educación agrícola se ha beneficiado del desarrollo de interfaces inmersivas que permiten presentar información contextualizada, interactuar con contenido visual en tiempo real y recrear escenarios productivos con mayor realismo, lo que facilita la comprensión de conceptos complejos y fortalece la toma de decisiones. En el caso de la caficultura, las aplicaciones inmersivas han demostrado ser especialmente útiles para apoyar la enseñanza de los jóvenes caficultores. Al mismo tiempo, la integración de imágenes aéreas, datos multiespectrales y tecnologías inmersivas permite anticipar el comportamiento del cultivo y mejorar la planificación agrícola. En contextos rurales, estas soluciones también han mostrado un impacto positivo en la motivación estudiantil y en la reducción de barreras tecnológicas mediante el diseño de herramientas accesibles y adaptadas a diferentes niveles de infraestructura. En conjunto, la literatura evidencia que las tecnologías de inmersión están consolidándose como un recurso clave tanto para la modernización de las prácticas agrícolas como para la educación técnica del sector cafetero, aunque aún persisten desafíos relacionados con la infraestructura digital, la accesibilidad de los dispositivos, la estandarización de plataformas y la apropiación tecnológica en las comunidades rurales.

2. Diseñar el prototipo atendiendo la técnica de inmersión seleccionada.

Casos de Uso

En el diagrama de casos de uso que se muestra en la **Fig. 5**, se detallan las funcionalidades que puede tener un usuario al momento de interactuar con la aplicación AR, el usuario podrá iniciar la aplicación y explorar el entorno de realidad aumentada pudiendo interactuar con el modelo 3D de la planta de café, seleccionando una parte de este tendrá la posibilidad de visualizar información

referente a la selección en un panel informativo y por último podrá cerrar el aplicativo cuando desee.

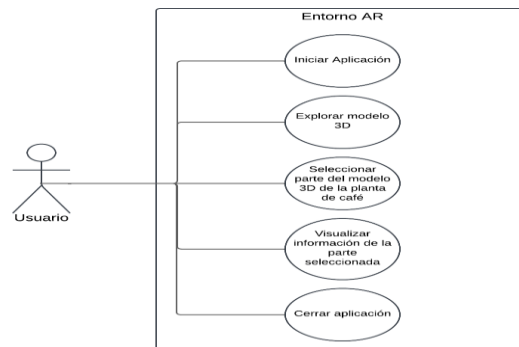


Fig 5 Diagrama caso de uso aplicación AR

Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia presente en la **Fig. 6**, muestra la interacción entre un usuario, una aplicación móvil AR, el SDK AR Core y strapi en un flujo de interacción AR. El proceso inicia cuando el usuario abre la aplicación móvil, lo cual lleva a la app a solicitar la activación de la cámara posteriormente el usuario debe ubicar el teléfono sobre el marcador AR; al detectarlo, ARFoundation envía la posición y orientación del marcador para que la aplicación muestre en pantalla el modelo 3D de la planta de café. Cuando el usuario toca alguna parte del modelo, la aplicación identifica la sección seleccionada y, mediante ARFoundation, envía a Strapi una solicitud de información específica sobre esa parte. Strapi procesa la petición y devuelve los datos correspondientes, que luego son mostrados en la aplicación, permitiendo al usuario visualizar de manera interactiva la información asociada a cada componente de la planta directamente sobre la representación en realidad aumentada.

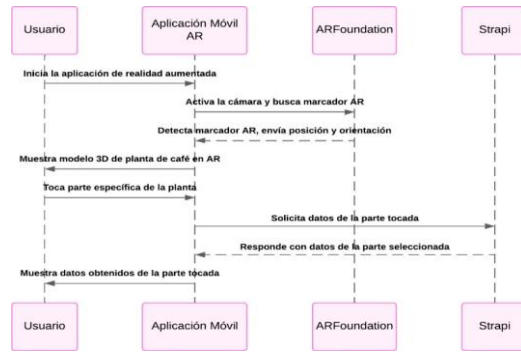


Fig. 6 Diagrama de secuencia aplicación AR

Modelado de la hoja

1. Preparar área de trabajo.

- Ubica la vista en el eje Z (vista superior), presionando la tecla **Numpad 7**.

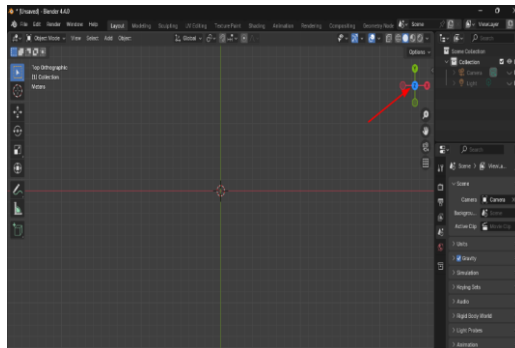


Fig. 7 Modelado Hoja

- Agrega una imagen de referencia, presiona la tecla Shift + A, ve a Image y selecciona la opción reference.

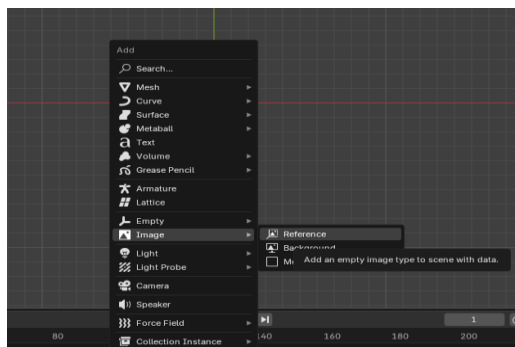


Fig. 8 Imagen de referencia

- Ahora se selecciona la imagen que usarás como referencia para modelar el objeto 3D.

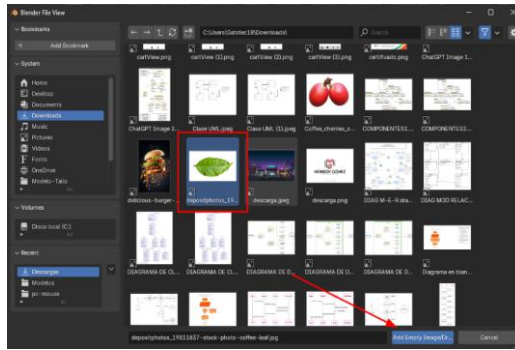


Fig. 9 Seleccionar imagen

2. Modelado principal.

- Inicia agregando un plano, presiona la tecla **Shift + A** elige **Mesh** y la opción **plane**.



Fig. 10 Modelado Principal

- Configura la visibilidad, para ello activa la vista **Wireframe** y los **rayos X** para poder ver a través de los objetos (presiona **ALT + Z**).

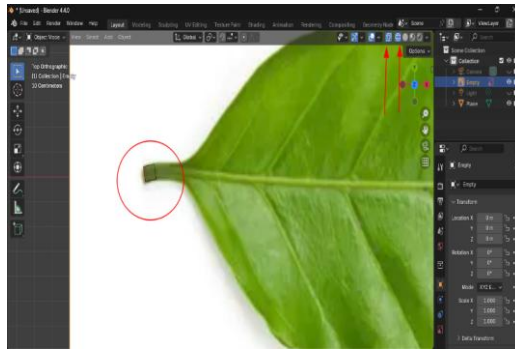


Fig. 11 Configurar Visibilidad

- Empieza a extruir la vena principal de la hoja, entra en modo edición (Tab), emplea el selector de bordes (tecla 2) y selecciona el borde que apunta hacia la punta de la hoja, luego presiona la **tecla E** para **extruir** siguiendo la vena principal.



Fig. 12 Empezar a extruir

- Crea el cuerpo de la hoja, sigue **extruyendo** las caras desde la vena principal para formar el restante de la hoja.

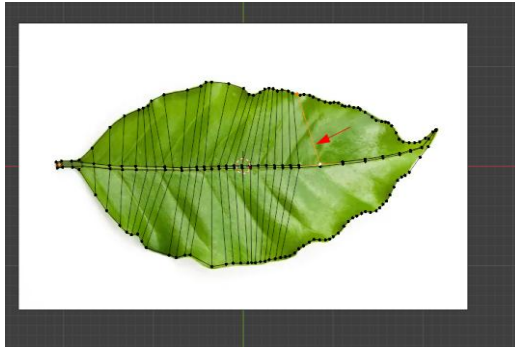


Fig. 13 Cuerpo de la hoja

- Mantén la malla lo más **limpia** posible evitando geometría innecesaria.

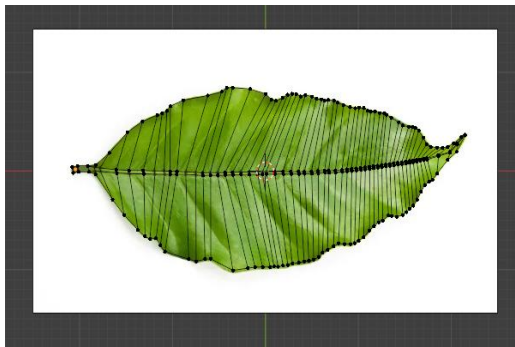


Fig. 14 Limpiar mallado

3. Grosor y detalles de la hoja.

- Agrégale un grosor a la hoja, sal del **modo edición** (TAB), añade el modificador **solidify** y ajusta el **grosor** (Thickness) de **0.5 m**, dependiendo del grosor requerido.

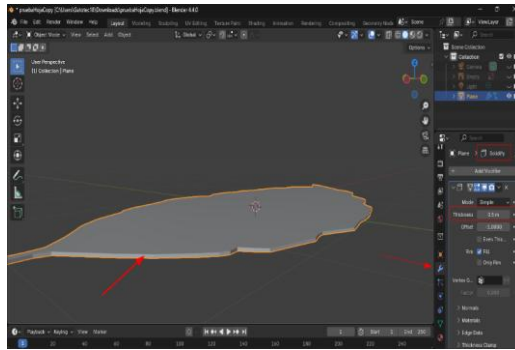


Fig. 15 Grosor y detalles de la hoja

- Añade un pequeño relieve a la vena principal, para esto entra a **modo edición** (TAB), procura activar el **selector de caras** (3), **selecciona** toda la vena y **extruye** brevemente hacia arriba (E + Z).

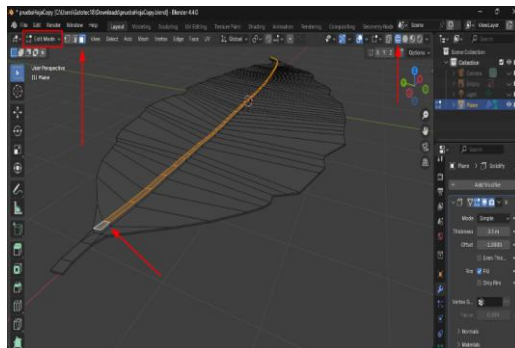


Fig. 16 Relieve central

- Ajusta los bordes de la vena, usa el **selector de bordes** (2), selecciona y mueve hacia abajo (G + Z) los bordes individuales.

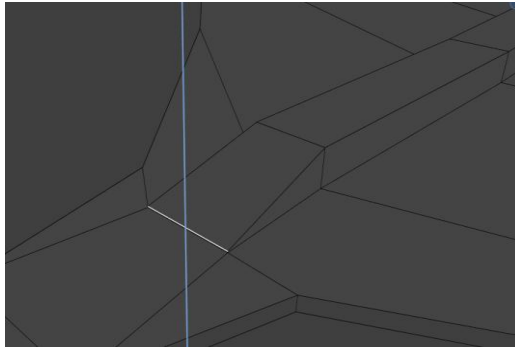


Ilustración 17 Ajustar venas

4. Suavizado y subdivisión de la superficie.

- Agrega una subdivisión para suavizar, para lo cual debes añadir el modificador **Subdivision Surface** ajustando el nivel a 1 (Viewport).

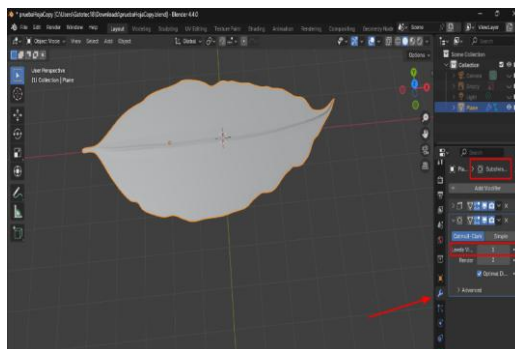


Fig. 18 Suavizado y subdivisión de la superficie

- Suaviza la malla, en **modo objeto** presiona clic derecho y elige la opción **Shade Smooth**.

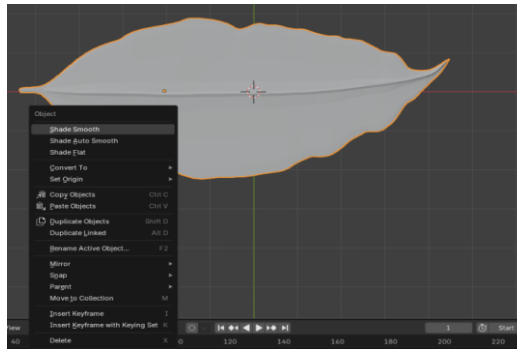


Fig. 19 Suavizar mallado

- Aplica los modificadores para que se plasmen en el objeto, presiona clic derecho sobre el objeto elige **Convert to** opción **Mesh**.

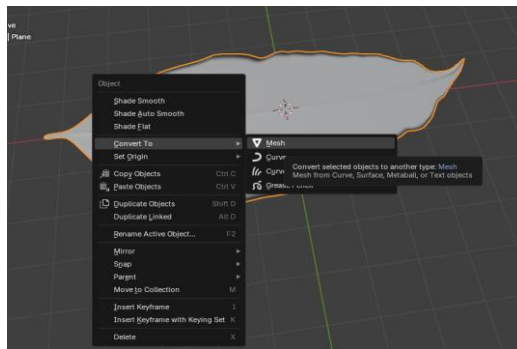


Fig. 20 Aplicar modificadores

- Como resultado se podrá visualizar una malla limpia con todas las modificaciones realizadas.



Fig. 21 Mallado Limpio

5. Curvatura de la hoja.

- Crea la curvatura que caracteriza la hoja, para lograrlo entra en **modo edición** (TAB), activa la **edición proporcional** (0), en tipo de influencia selecciona **Sphere** y **mueve hacia arriba** ligeramente (G + Z).

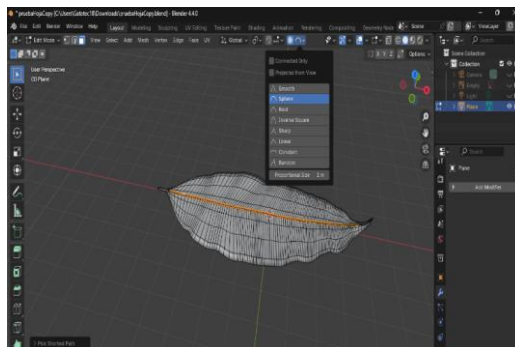


Fig. 22 Curvatura central

6. Texturizado de la hoja.

- Activa el complemento **Node Wrangler** para agilizar el trabajo con nodos, ve a la pestaña **editar** (edit), busca la opción **preferencias** (preferences) y en el apartado **Add-ons** busca y activa **Node Wrangler**.

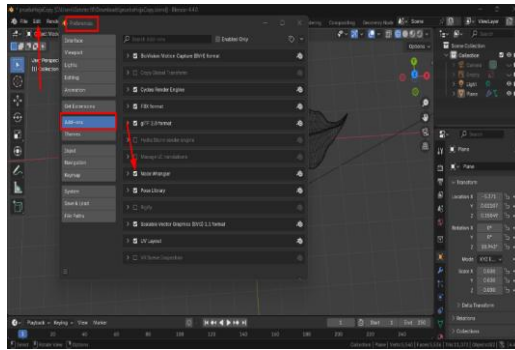


Fig. 23 Texturizado

- Emplea el **Node Wrangler** para conectar texturas de manera fácil, en el **Shader Editor**, selecciona el **material base**, ubica el puntero del mouse sobre el **color base del BSDF** y presiona Ctrl + T.

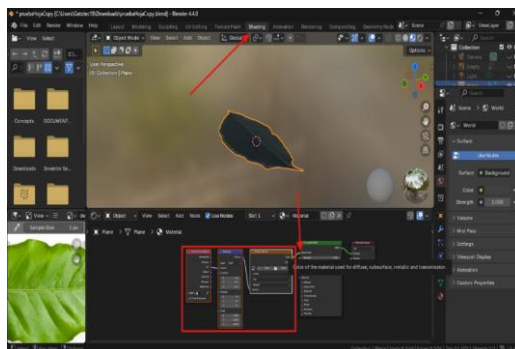


Fig. 24 Node Wrangler

- En el nodo **Image Texture**, haz clic en **Open** y selecciona tu textura.

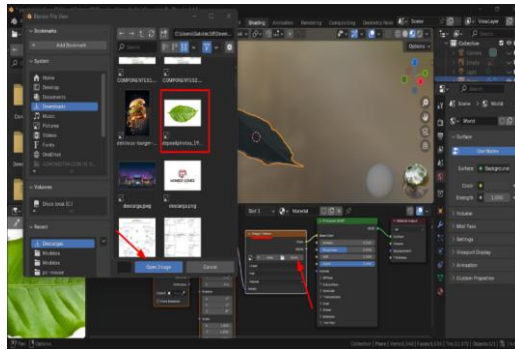


Fig. 25 Nodo Image Texture

- Configura el material, para ello ajusta los valores de **Metallic**, **Roughness**, **IOR** y **Alpha** según el efecto requerido.

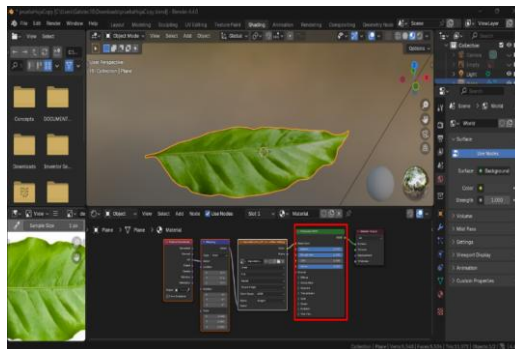


Fig. 26 Configurar material

- Crea el **UV Mapping** para mapear la superficie 3D a una textura 2D, entra en **modo edición**, selecciona **todo el objeto** (A), presiona clic derecho elige la opción **UV Unwrap** apartado **Cube Projection**.

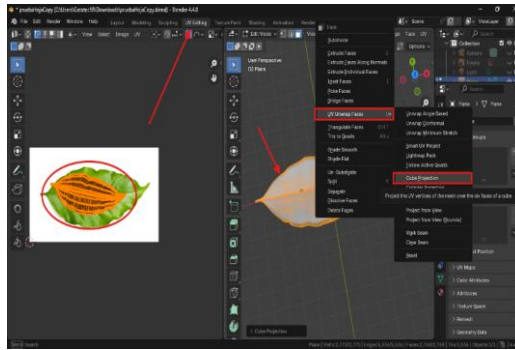


Fig. 27 UV mapping

- Ajusta la posición y escala del mapeado (S, G) en el UV Editor.

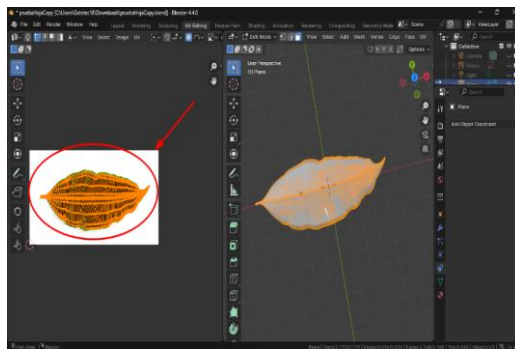


Fig. 28 Ajustar posición

7. Ajustar origen del objeto 3D.

- Ubique el punto de origen en la base de la hoja, para conseguirlo selecciona un vértice base, luego presiona **Shift + S** y selecciona la opción **Cursor to Selected** para ubicar un cursor sobre el vértice que se seleccionó.

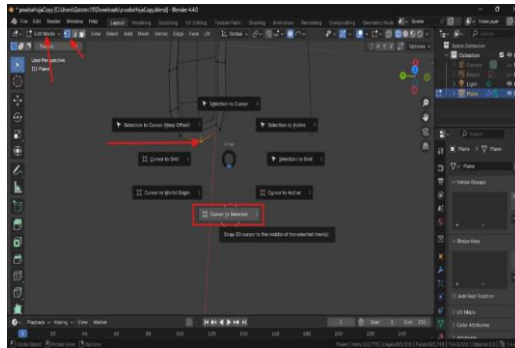


Fig. 29 Origen del objeto

- Sal al **modo objeto** (Tab) y asigna el punto de origen con clic derecho opción **Set origin** y elige **Origin to 3D Cursor**.

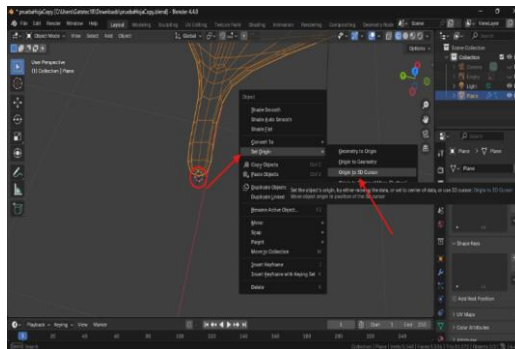


Fig. 30 Modo objeto

8. Optimización de modelo.

- Reduce la cantidad de polígonos para optimizar el modelo 3D si es necesario. Añade el modificador **Decimate** (Diezmar), selecciona el modo Un-Subdivide para trabajar con mallas irregulares y asígnale un valor de 2 (ajusta según la calidad requerida) al número de iteraciones (iterations).

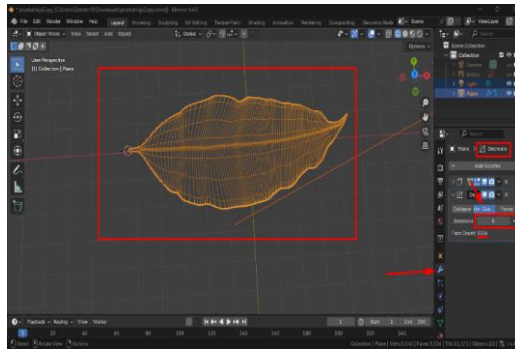


Fig. 31 Optimizar modelo

- Como resultado se obtiene una malla muy similar, pero con una menor cantidad de polígonos o caras.

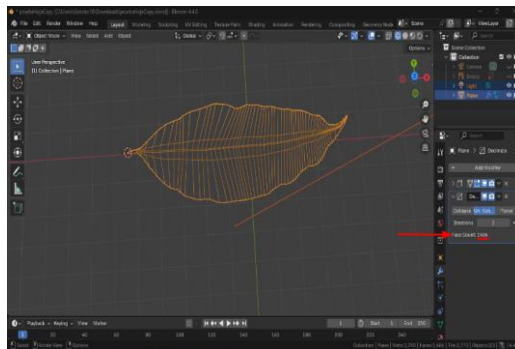


Fig. 32 Resultado mallado

9. Exportación del modelo 3D.

- Exporta el modelo con textura, dirígete a la pestaña archivo (file), busca la opción exportar (export) y selecciona el formato glTF 2.0 (.glb/.gltf)

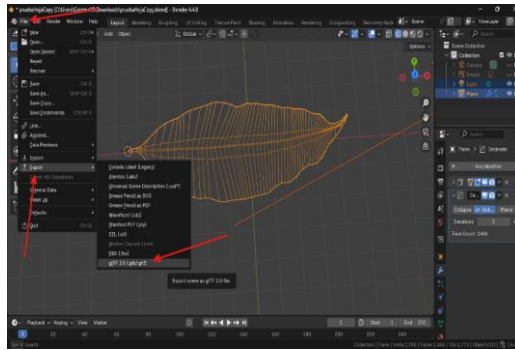


Fig. 33 Exportación modelo

- Seleccione el directorio de destino de su archivo y presione exportar.

Modelado Grano de Café

1. Modelado del grano de café.

- Con el cubo que aparece predeterminado le aplicaremos una subdivisión Surface (nivel 3).

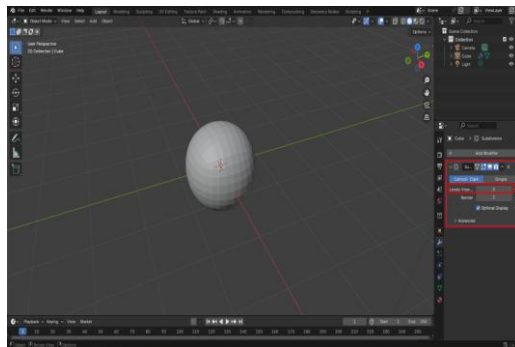


Fig. 34 Modelado Grano de Cafe

- En modo edición, se escala en los ejes X e Y (S + Shift+Z) para lograr una silueta ovalada.

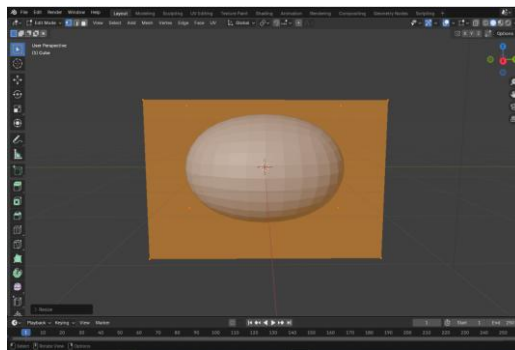


Fig. 35 Silueta ovalada

2. Detalles superficiales del grano de café.

- Con el modificador Displace, se aplica un mapa de ruido procedural (tipo Magic) en baja intensidad para generar micro imperfecciones.



Fig. 36 Detalles superficiales

3. Texturizado del grano.

- Activa el complemento **Node Wrangler** para agilizar el trabajo con nodos, ve a la pestaña **editar** (edit), busca la opción **preferencias** (preferences) y en el apartado **Add-ons** busca y activa **Node Wrangler**.

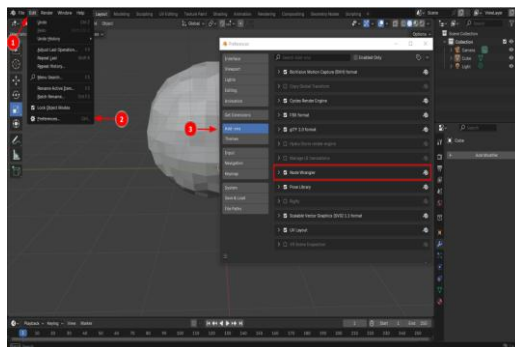


Fig. 37 Texturizado

4. Optimización del objeto.

- Reducir la cantidad de polígonos para optimizar el modelo 3D si es necesario. Añadiendo el modificador **Decimate**, seleccionando el modo Collapse con un ratio de 0.7 se reducirán la cantidad de polígonos del objeto sin alterar su forma.

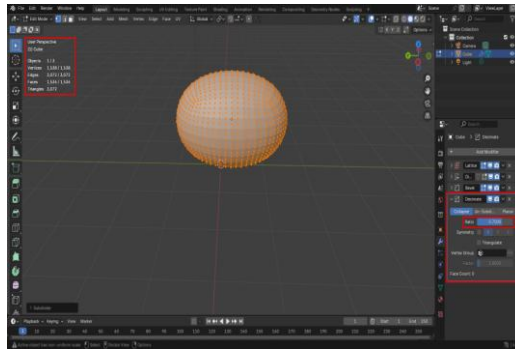


Fig. 38 Optimización modelado

- Como resultado se obtiene un objeto con menos polígonos y mas optimizado sin deformarse.

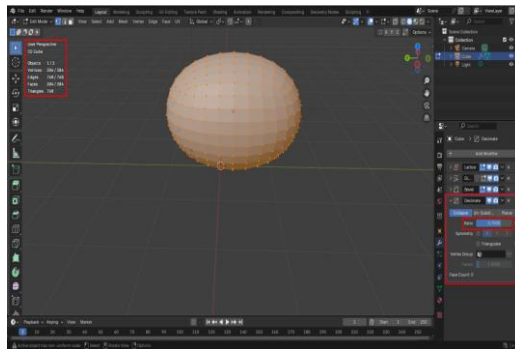


Fig. 39 Menos poligonos en el objeto

5. Aplicación de texturas.

- Crea el **UV Mapping** para mapear la superficie 3D a una textura 2D, entra en **modo edición**, **selecciona todo el objeto** (A), presiona la tecla U y elige la opción **Project from View (Bounds)**.

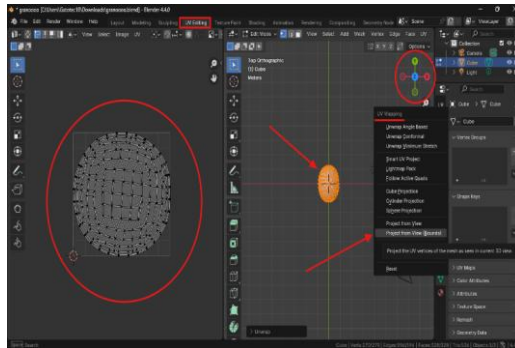


Fig. 40 UV Mapping

- Activa el complemento **Node Wrangler** para agilizar el trabajo con nodos, ve a la pestaña **editar** (edit), busca la opción **preferencias** (preferences) y en el apartado **Add-ons** busca y activa **Node Wrangler**.

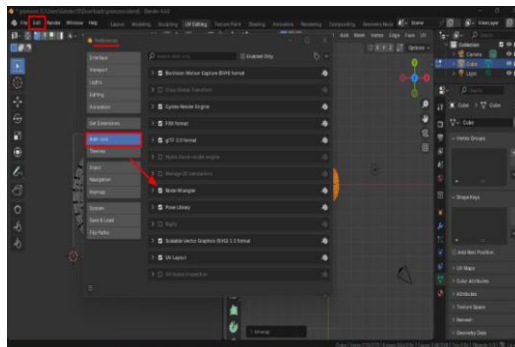


Fig. 41 Activar Node Wrangler

- Emplea el **Node Wrangler** para conectar texturas de manera fácil, en el **Shader Editor**, selecciona el **material base**, ubica el puntero del mouse sobre el **color base del BSDF** y presiona Ctrl + T, luego elimina el nodo **Mapping**.

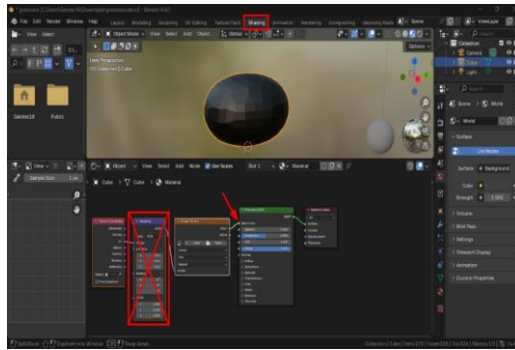


Fig. 42 Conectar Texturas

- Une el **Generate** del nodo **Texture Coordinate** con el **Vector** del **Image Texture**, luego en el nodo **Image Texture**, haz clic en **Open**.

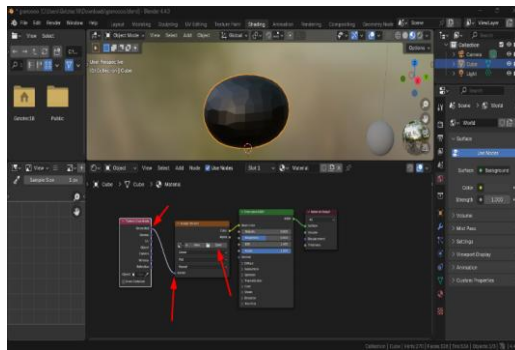


Fig. 43 Conexiones de los nodos

- Busca y abre tu textura.

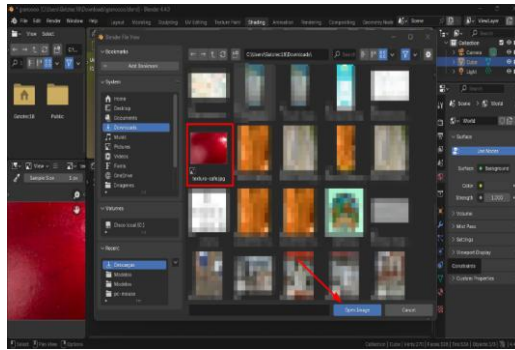


Fig. 44 Buscar Textura

- Configura el material, para ello ajusta los valores de Metallic entre 0.8-0.9 y Roughness entre 0.9-1.0, además en el nodo Image Texture selecciona la opción Box y ajusta el valor del Blend a 1.000 para permitir que las partes de la textura se fusionen mejor, selecciona en la cuarta opción Mirror.

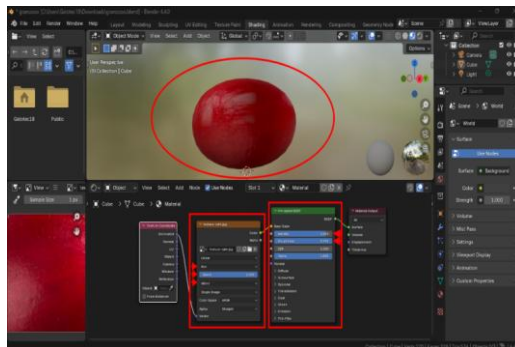


Fig. 45 Configurar materiales

6. Exportación del modelo.

- Exporta el modelo con textura, dirígete a la pestaña archivo (file), busca la opción exportar (export) y selecciona el formato glTF 2.0 (.glb/ .gltf)

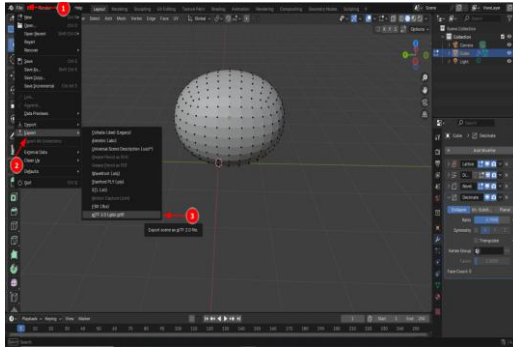


Fig. 46 Exportación de modelo

- Seleccione el directorio de destino de su archivo y presione exportar.

Modelado Flor de Café

1. Preparación base de trabajo.

- Usamos el bloque que se nos proporciona por defecto en el área de trabajo.

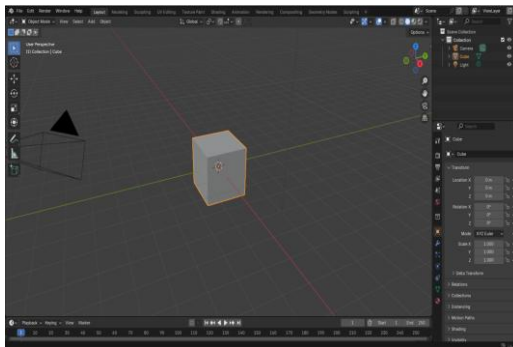


Fig. 47 Modelado Flor

- Adecuaremos el cubo al tamaño optimo para poder trabajar el diseño de flor que en este caso será X:1.0, Y:1.4, Z:1.0.

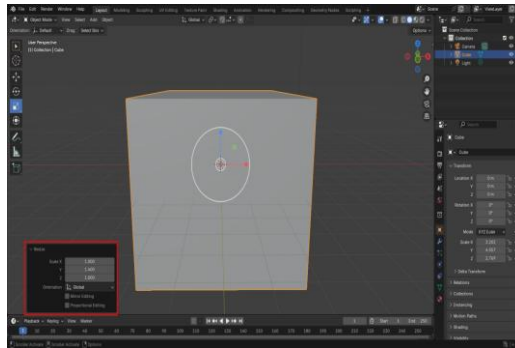


Fig. 48 Adecuación del modelo

- En el **Edit mode** le aplicaremos un subdivide de nivel 4 al cubo el cual nos va a permitir trabajar mejor el cubo.

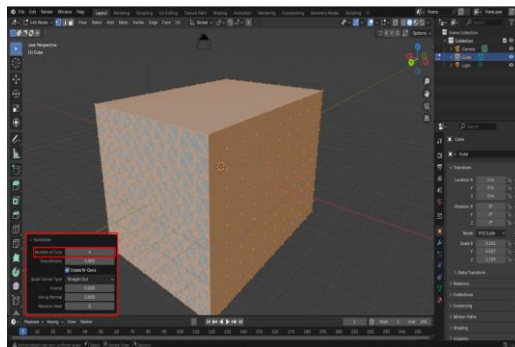


Fig. 49 Edit Mode

2. Escultura del modelo.

- Cambiamos a Sculpt mode (**Ctrl + Tab**).

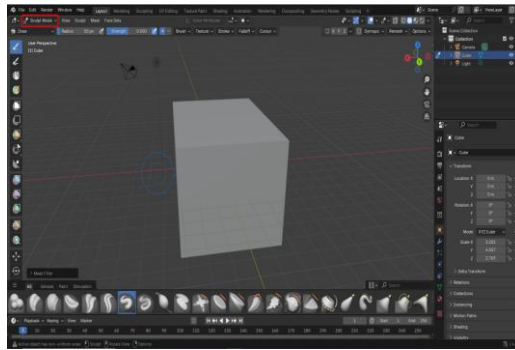


Fig. 50 Escultura del modelo

- En la barra lateral derecha, activa **DynTopo** (Dynamic Topology), ya que este nos ayudara modificando la malla mientras esculpimos, quitando o agregando polígonos automáticamente según el nivel de detalle.

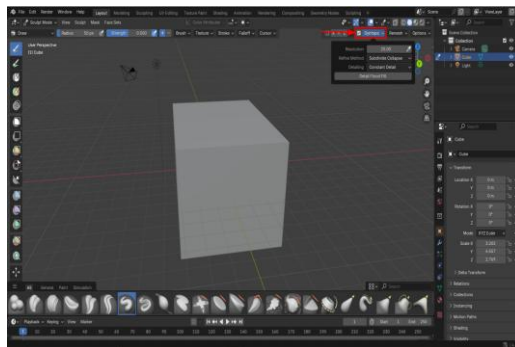


Fig. 51 Activación DynTopo

3. Dar forma general de pétalos y refinamiento.
 - Usando la brocha **Grab** para estirar el cubo haciendo la base de donde estarna las hojas y pétalos de la flor.

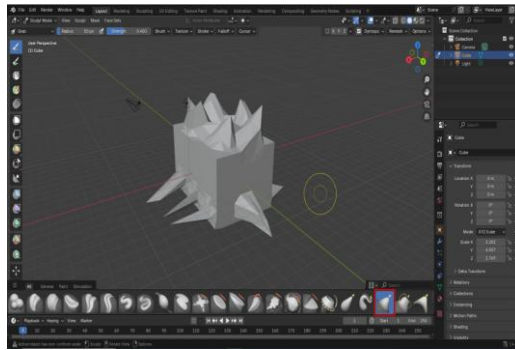


Fig. 52 Forma general y refinamiento

- Usando la brocha **Smooth** para suavizar la superficie hecha y eliminar defectos en la base de las hojas y pétalos, con **DynTopo** activado mientras usamos la brocha se estará eliminando polígonos y vértices innecesarios en el modelo.

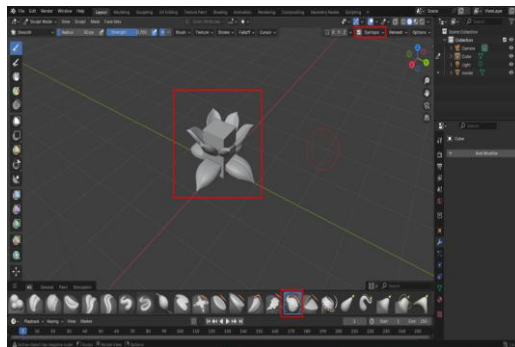


Fig. 53 Uso brocha Smooth

4. Creación centro de la flor.

- Usando la brocha **Grab** daremos forma ovalada a la parte superior del centro de la flor.

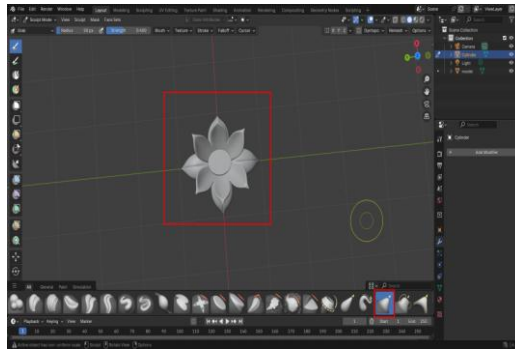


Fig. 54 Creación del centro de la flor

- Usando **Snake Hook** crearemos y daremos forma a los pequeños pistilos del centro de la flor.

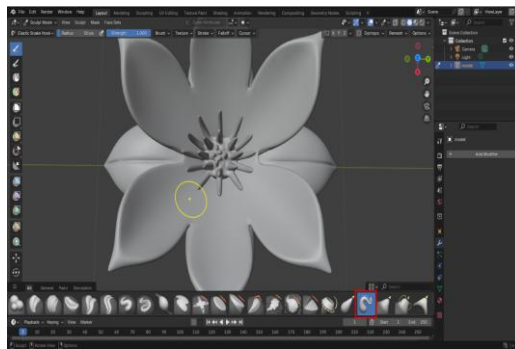


Fig. 55 Usar Snake Hook

5. Optimización del modelo.

- Usando el modificador **Decimate** en su opción de Un-subdivide aumentaremos la sección de **Iterations** hasta bajar los vértices y polígonos del objeto lo mas posible sin dañar su forma.



Fig. 56 Optimización del modelo

- Aplicamos los cambios al modelo y veremos una disminución drástica de los vértices y polígonos del objeto.

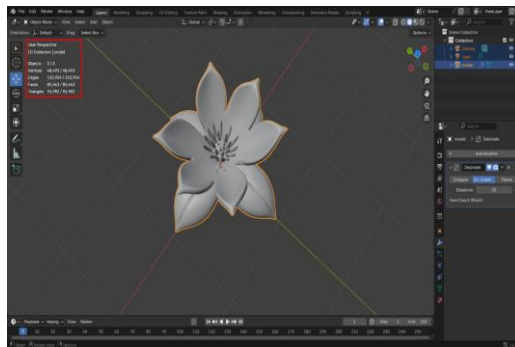


Fig. 57 Aplicar los cambios

6. Importación del objeto.
 - Exporta el modelo con textura, dirígete a la pestaña archivo (file), busca la opción exportar (export) y selecciona el formato glTF 2.0 (.glb/.gltf)

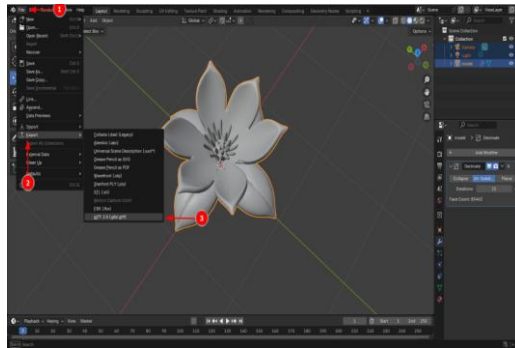


Fig. 58 Importación del objeto

- Seleccione el directorio de destino de su archivo y presione exportar.

Modelado Planta de Café

1. Eliminar objeto por defecto
- Al iniciar un nuevo proyecto, encontrarás un cubo por defecto en la escena.

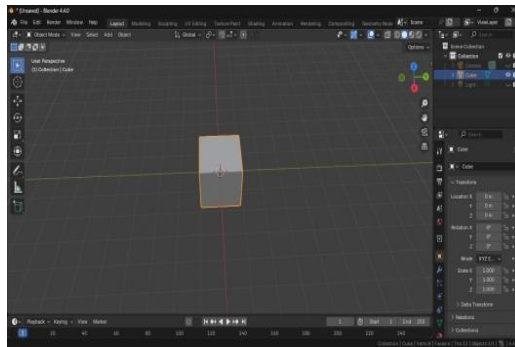


Fig. 59 Modelado Planta de Cafe

2. Seleccionalo (Clic izquierdo o con la tecla A) y elimínalo presionado la tecla **x** o **supr.**

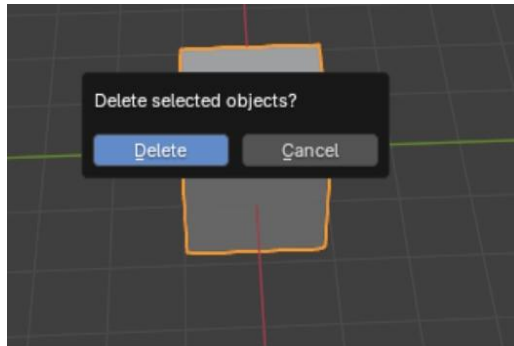


Fig. 60 Eliminar objeto predeterminado

3. Añadir nuevo objeto.

- Presiona **Shift + A** y selecciona **Mesh** y la opción **Plane** para añadir un nuevo plano.

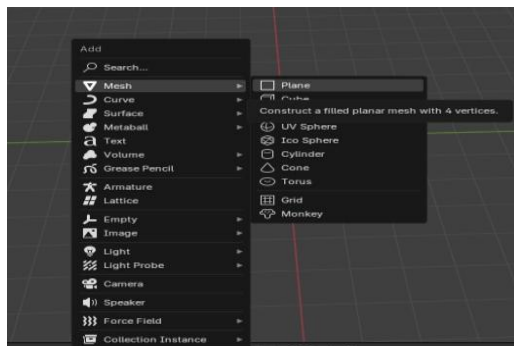


Fig. 61 Añadir nuevo objeto

4. Ir a modo edición.

- Selecciona el objeto y presiona la tecla **TAB** para ir a modo edición.

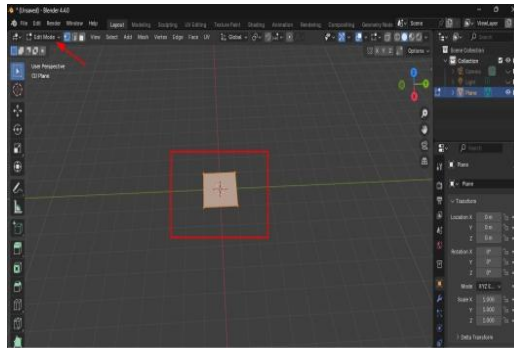


Fig. 62 Ir a modo edición

5. Unir los vértices.
 - Presiona la tecla A para seleccionar todos los vértices y luego con la tecla M elige la opción "At Center" para fusionarlos en un solo vértice.

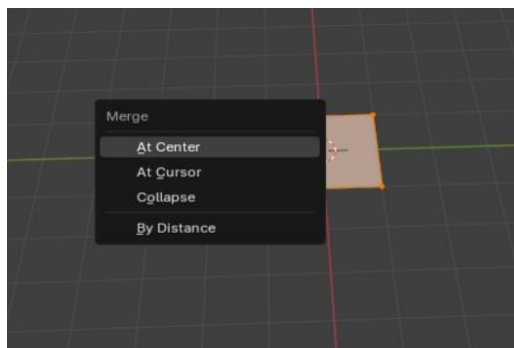


Fig. 63 Unir vértices

6. Extruir vértice.
 - Con el vértice seleccionado, presiona la tecla E para extruirlo hacia arriba permitiendo formar el tallo y darle la forma que se necesita.

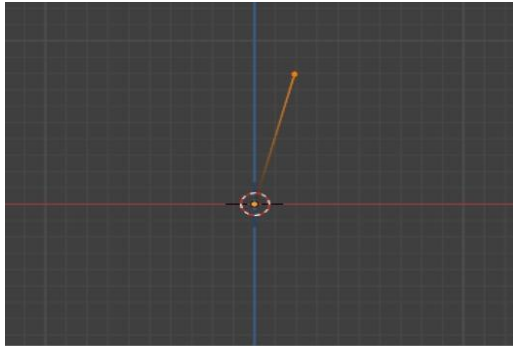


Fig. 64 Extruir vertice

7. Aplicar modificadores.

- Busca el panel de modificadores (ícono de llave inglesa) y añade el modificador **Skin**, también añade **Subdivisión Surface**.

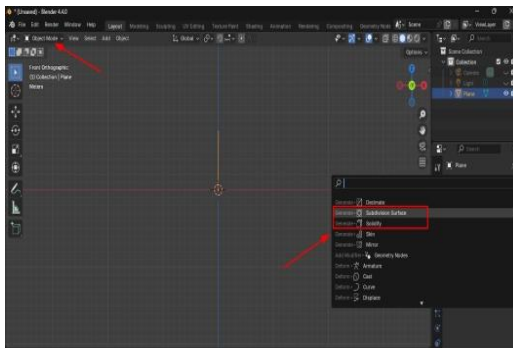


Fig. 65 Aplicar Modificadores

- Habilita el **Smooth Shading** del modificador **Skin** y asígnele un **Levels Viewport** de 2 al **Subdivisión Surface**.

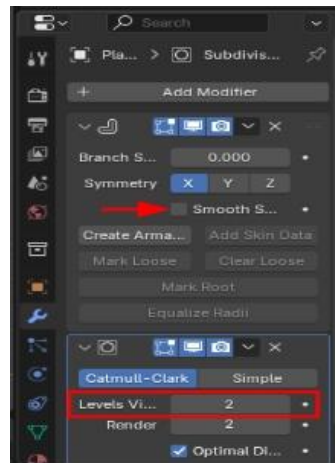


Fig. 66 Smooth Shading

8. Modificar.

- En el modo edición, cambia a la vista **Wireframe** (tecla **Z** o en la parte superior derecha) se debe tener el **modo selección de vértices** activo (en la parte superior izquierda).

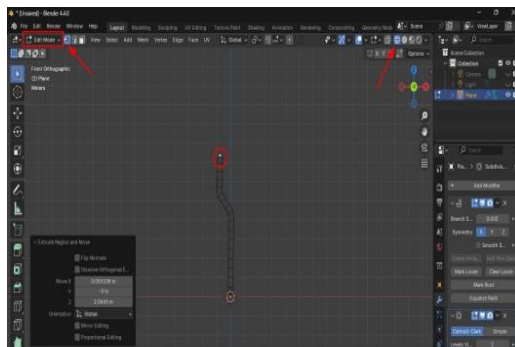


Fig. 67 Modificar

- Selecciona el vertice superior y extruye (Tecla **E**) hasta obtener la forma del tallo deseada.



Fig. 68 Forma de tallo

9. Añadir modificador Mirror.
- Ve al panel de modificadores y agrega **Mirror**, en los ajustes marca los ejes **X/Y** y activa **Clipping**, esto permitirá que las ramas se creen de manera simétrica.



Fig. 69 Añadir modificador Mirror

10. Crear ramas de la planta.
- Selecciona los vértices laterales del tallo desde donde saldrán las ramas.

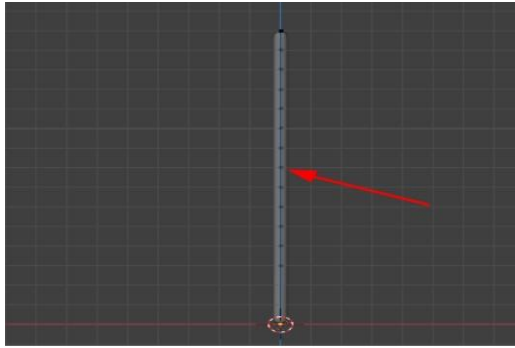


Fig. 70 Ramas de la planta

- Extruye (Tecla E) los vertices necesarios para darle la forma necesaria a la planta pensando en futuras hojas o frutos.

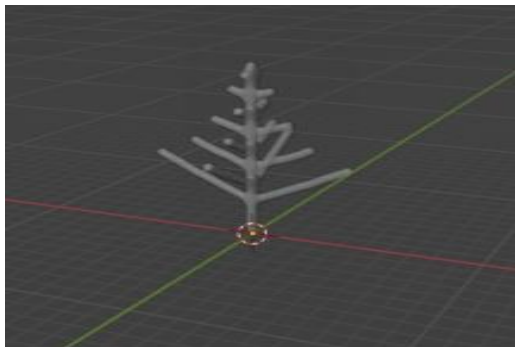


Fig. 71 Extruir la planta

11. Ajusta grosor del tallo y ramas.

- Selecciona una rama en modo edición y modifica el grosor (**Ctrl + A**) de la rama de forma precisa.



Fig. 72 Ajustar grosor de tallos y ramas

- Ahora selecciona los vértices del tallo principal y asígnale el grosor (**Ctrl + A**) para darle el grosor que necesites.

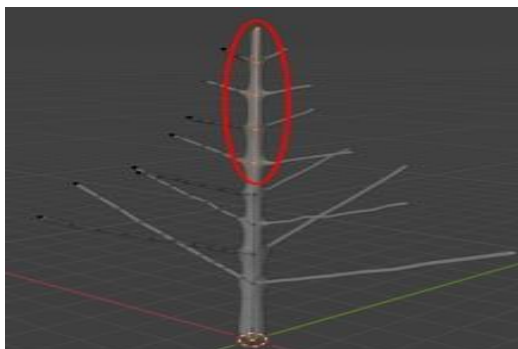


Fig. 73 vértices de tallo principal

12. Aplicar modificadores.

- Vuelve al modo objeto (**Tecla TAB**) y haz clic derecho sobre el modelo seleccionando **Convert To** opción **Mesh**.

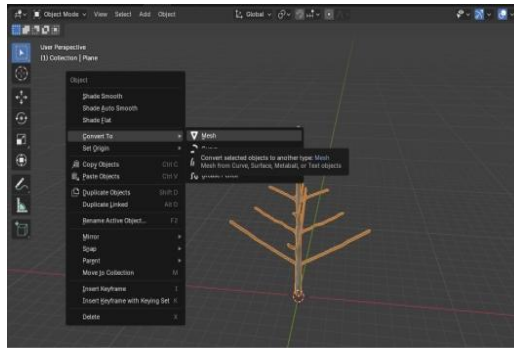


Fig. 74 Aplicar modificares

13. Separar ramas como objetos independientes.

- En modo edición (**Tecla TAB**), selecciona las ramas y oprime la **tecla P**, selecciona la opción “**Selection**” para separarlas en un nuevo objeto.

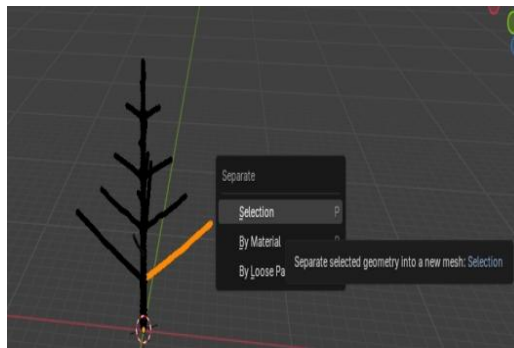


Fig. 75 Separar ramas como objetos independientes

14. Unir ramas de la planta.

- En el modo objeto, selecciona todas las ramas (shift + clic en cada rama).

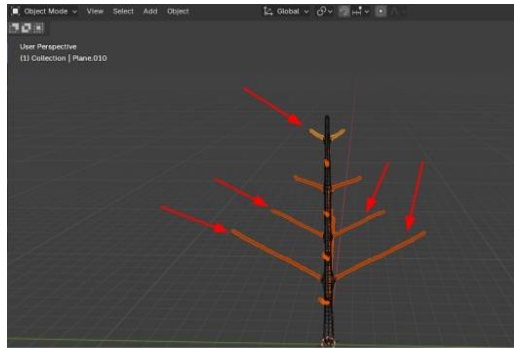


Fig. 76 Unir ramas a la planta

- Presiona las teclas **Ctrl + J** para unirlos como un solo objeto independiente.

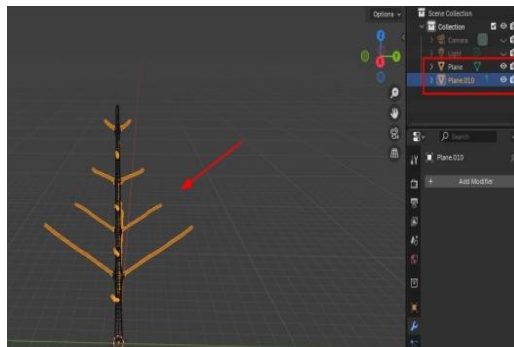


Fig. 77 Unir como objeto independiente

15. Texturizado del tronco de café.

- Selecciona el tronco de la planta, ve a **edición** (Tab), presiona clic derecho y ve a la opción **UV Unwrap Faces** y allí busca **Cube Projection** para hacer un mapeado UV de la forma exacta del tronco.

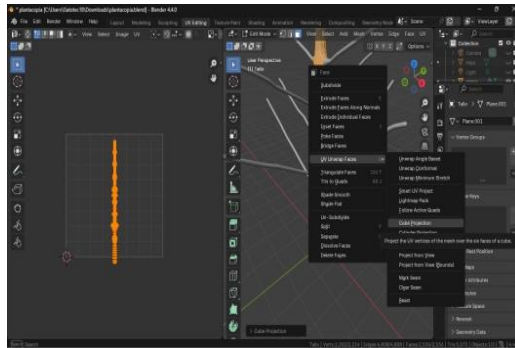


Fig. 78 Texturizado tronco de café

- Ve a la pestaña **Edit**, busca la opción de **Preferences** y activa el **Node Wrangler** de la opción **Add-ons** para conectar texturas de manera fácil.

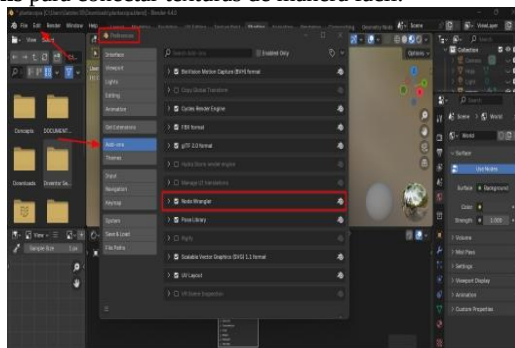


Fig. 79 Activar Node Wrangler

- Dentro de la pestaña **Shading**, selecciona el **Base Color** del nodo **Principled BSDF** y presiona **ctrl + T** para crear varios nodos de manera rápida, elimina el nodo **Mapping**, luego presiona **open** en el nodo **Image Texture** para buscar y abrir la textura que emplearás.

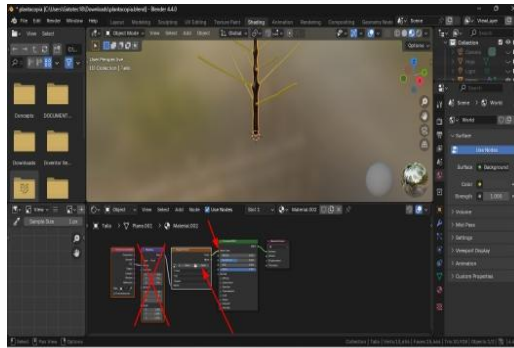


Fig. 80 Texturizado

- Busca y selecciona la textura que emplearás en el modelo 3D.

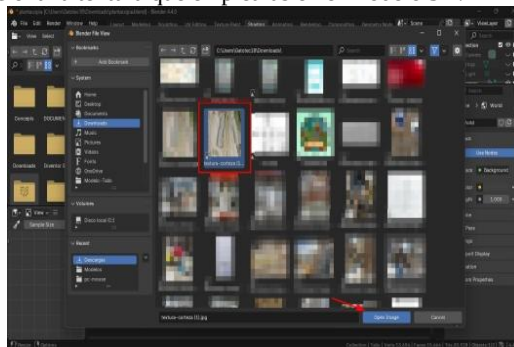


Fig. 81 Seleccionar textura

- Selecciona el **Generated** del **Texture Coordinate** y conéctalo con el **Vector** del nodo **Image Texture**, luego aplica los ajustes al **Image Texture** para evitar que se vean las divisiones de la textura, para ello aplica un **Box** con un **Blend** de 1.000 y selecciona la opción de **Mirror**, posteriormente en el nodo **Principled BSDF** aplica un **Metallic** de 0, un **roughness** de 0, **IOR** de 1.000 y **Alpha** de 1.000.

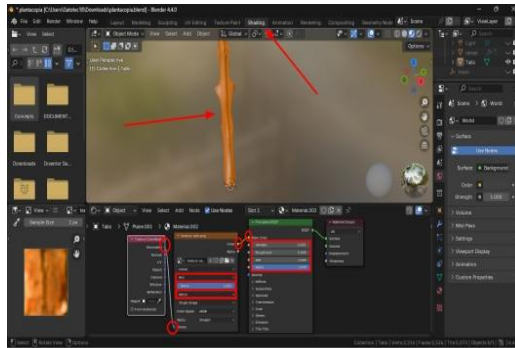


Fig. 82 Ajustar nodo de texturas

16. Texturizado de ramas de café.

- Ve a la pestaña **UV Editing**, luego **selecciona** las ramas de la planta y presiona **clic derecho**, en las opciones que se despliegan busca **UV Unwrap Faces** y selecciona **Unwrap Minimum Stretch** para que las ramas se distribuyan en el espacio de trabajo del mapeado.

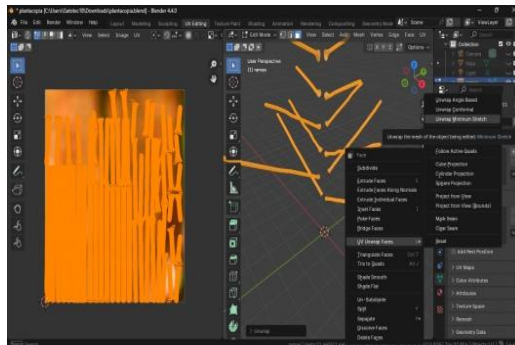


Fig. 83 Texturizado ramas de café

- Dirígete a la pestaña **Shading** y realiza el mismo proceso que se llevó a cabo en el tronco exceptuando las configuraciones de los nodos, para estas en el nodo de **Image Texture** modifica únicamente la opción **repeat** y en el **Principled BSDF** configura el **Roughness** en 0.5, **IOR** en 1.5 y el **Alpha** 1.0.

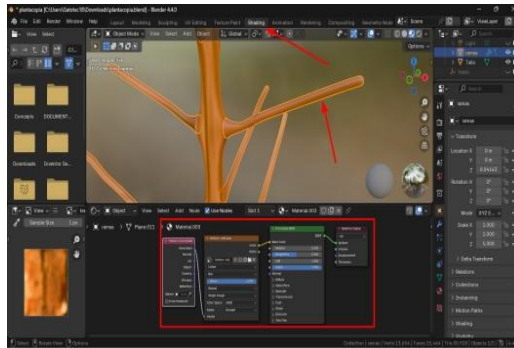


Fig. 84 Ajuste textura de ramas

17. Importar modelo 3D de la hoja.

- Dirígete a archivo luego selecciona la opción import y oprime en glTF 2.0 (.glb/.gltf).

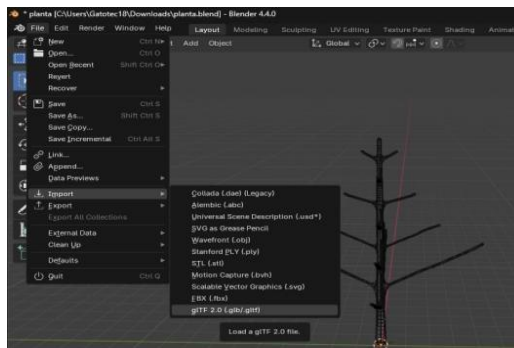


Fig. 85 Importar modelo 3D hoja

- Navega hasta la ubicación del archivo e importalo.

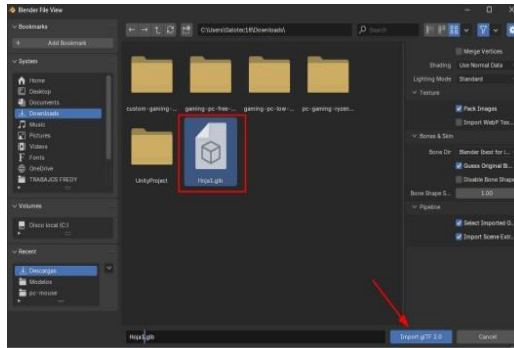


Fig. 86 Buscar modelo 3D

18. Agregar y configurar el sistema de partículas para la hoja.

- Selecciona el objeto al que se le añadirán hojas, observa el panel de características **sección partículas**, pulsa el botón “+” para construir un sistema de partículas, y selecciona el tipo **Hair**, activa la opción **Advance** para tener acceso a más opciones, otorgale un valor de 60 a la **Emission** y selecciona **Vertices** en la opción **Emit From**.

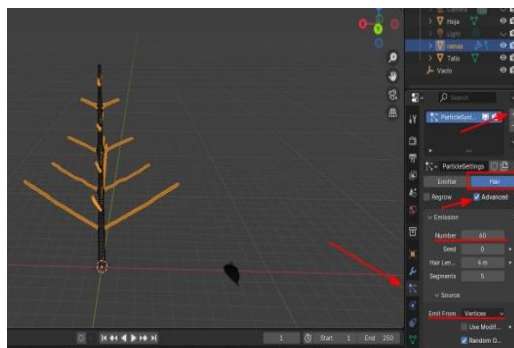


Fig. 87 Configurar partículas de la hoja

- Se activa la **rotación** en normal con un **randomize** de 0 (O un valor bajo para dar algo de variación).

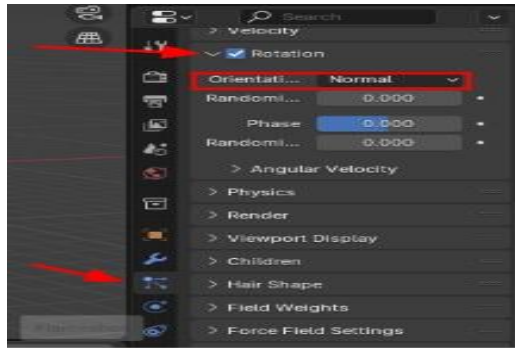


Fig. 88 Rotación

- Se activa un **render** de tipo object y en **Instance Object** selecciona el modelo de la hoja que importaste, aplícale un scale de 0.150 (ajusta según el tamaño de la hoja).

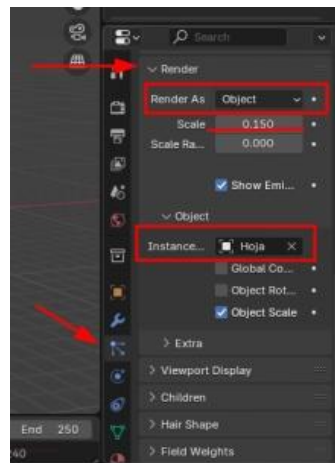


Fig. 89 Activación Render del objeto

- Como resultado se obtienen hojas en cada vértice de las ramas.



Fig. 90 Resultado configuración de las hojas

19. Importación del modelo del fruto.

- Se debe realizar el proceso de importación del modelo 3D del fruto seleccionándolo y dándole en import.

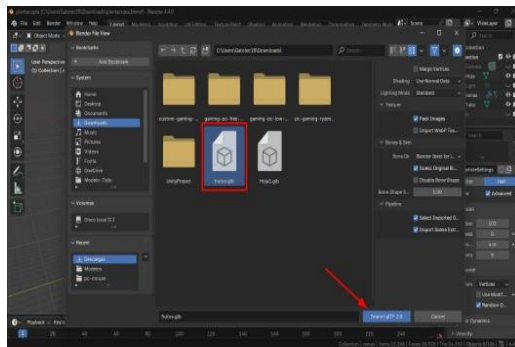


Fig. 91 Importación modelo de fruto

20. Agregar y configurar el sistema de partículas para el fruto.

- Se dirige a la pestaña sistema de partículas, se le da al más, se selecciona hair, advanced, se le otorga un numero de emission de 30, y se selecciona emit from vértices.



Fig. 92 Configurar sistema de partículas del fruto

- Se activa la rotación en orientación normal y un ramdoming de 0.539, se selecciona la opción render as object con un scale de 0.190



Fig. 93 Activar rotación del fruto

- Se selecciona en instance el modelo de los frutos que importamos.



Fig. 94 Seleccionar instancia

21. Importación modelo 3D flor de café.

- Se selecciona el modelo y se oprime import.

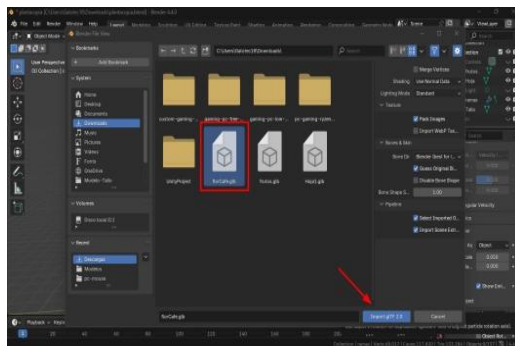


Fig. 95 Importar modelo flor

22. Creación y configuración de sistema de partículas para la flor.

- Se crea un nuevo sistema de partículas, se selecciona hair, advanced, un emission number de 9 y speed de 1 para evitar que se sobrepongan sobre los frutos, y emit from vértices.



Fig. 96 Configurar sistema de partículas de la flor

- Se activa la rotación en normal, se selecciona render as object con scale de 0.50 y en instance se selecciona el modelo 3D de la flor.



Fig. 97 Rotación de la flor

- Integrar el modelo 3D en una aplicación AR, permitiendo su visualización.

**Metodología de desarrollo de aplicación AR para visualización de planta de café:
prototipado rápido iterativo**

Especificaciones del proyecto

Equipo: 2 personas
Plataforma: Unity 6 + AR Foundation + Strapi
Dispositivo Objetivo: Android 7.0+
Duración estimada: 12 meses

Tabla I. Ciclo de Comunicación

Objetivo del Proyecto	Analizar el potencial de AR/VR en procesos educativos mediante una aplicación AR que permita visualizar una planta de café en 3D, reconocer sus partes y consultar información desde Strapi.
Alcance Inicial	Construir una app AR para Android 7.0+ con detección de marcador, visualización de planta, interacción táctil, UI informativa y consumo de API.
Especificaciones Técnicas	- Unity 6 (URP Template) - Android Studio (para ADB) - Node.js (para Strapi) - Visual Studio.
Requerimientos Funcionales	- Detección precisa del marcador - Proyección del modelo 3D sobre el marcador - Detección táctil de tallo, fruto, hojas, flor - Highlight visual - Solicitudes a API Strapi - Visualización de información en pantalla - Estabilidad del modelo.
Requerimientos no Funcionales	- Compatibilidad con Android 7+ - Interacción intuitiva fluidez - Estabilidad visual - Sin cierres inesperados.
Recursos Necesarios	- Dispositivo ARCore - Computador de desarrollo - Unity 6

	4. Strapi configurado 5. Marcador impreso o digital.
Entregable de la Fase	6. Documento de requerimientos 7. Entorno Unity configurado 8. Strapi instalado 9. Marcador definido 10. Librería de imágenes configurada.
Configuraciones Previas necesarias	1. Creación del proyecto Unity URP 2. Configuración de Android Build Settings (IL2CPP, ARM64) 3. Instalación de paquetes AR Foundation + ARCore 4. Configuración de XR Plug-in Management.

Tabla 1 Ciclo de Comunicación

Tabla II. Ciclo de Planificación Rápida

Estructura de Fases	Ciclo 1: Prototipo básico (tracking y despliegue 3D). Ciclo 2: Interacción por partes + highlight + API Strapi. Ciclo 3: UI final + despliegue de información + estabilidad.
Ciclo 1	Día 1: Configuración AR, instalación de paquetes, Build Settings, creación de librería de imágenes. Día 2: Integración modelo 3D, configuración de colliders, creación de prefab. Día 3: Build & Run, pruebas en dispositivo, debugging.
Ciclo 2	1. Creación de scripts de partes 2. Configuración de colliders por tipo 3. Ajustes de jerarquía del modelo 4. Pruebas de selección táctil.
Ciclo 3	1. Construcción de UI 2. Conexión con Strapi 3. Despliegue de contenido dinámico 4. Pruebas de lectura API.
Agenda de Evaluación	1. Revisión del tracking 2. Estabilidad del modelo 3. Tiempo de detección 4. Interacción táctil 5. Highlight 6. Rendimiento
Criterios de Éxito	1. Modelo estable. 2. Colliders precisos. 3. Interacción fluida. 4. Correcta respuesta del API. 5. Sin fallos críticos.
Entregables	Ciclo 1: Configuración de entorno de trabajo. Ciclo 2: Interacción funcionales, componentes UI iniciales. Ciclo 3: Documentación, APP final, métricas finales.

Tabla 2 Ciclo de Planificación Rápida

Tabla III. Ciclo de Modelado

Diseño del Marcador	1. Imagen con alto contraste 2. Sin simetría 3. Tamaño físico 0.20 m 4. Creación de Reference Image Library 5. Asignación al ARTrackedImageManager 6. limitación de imágenes móviles: 1.
Modelado de la escena AR	1. Eliminación de Main Camera 2. Creación de XR Origin (Mobile AR) 3. Adición de AR Session 4. Adición de AR Tracked Image Manager.
Diseño de jerarquías del modelo 3D	1. Importación del modelo 2. Organización en • Tallo • Hojas • Fruto • Flor 3. Ajustes de escala (0.3–0.8) 4. Habilitación Read/Write 5. Generación de colliders 6. Estructura limpia y modular.
Diseño de Script	ImageTrackingController • instancia y oculta modelo • sincroniza tracking • posicionamiento. SimplePlantPart • tipo de parte • highlight color • gestión de colisiones • comportamiento táctil.
Configuración de Colliders	1. Colliders mesh/box para cada parte • Tallo • Hojas • Frutos • Flor 2. Ajustes en tamaño y centrado.
Gestión de Capas	3. Creación Layer: “PlantParts” 4. Asignación a cada parte interactiva 5. Separación lógica del resto del entorno.

Validación del Diseño	1. Confirmar visibilidad de colisiones 2. Verificar nombres de partsType (“tallo”, “fruto”, “hojas”, “flor”) 3. Verificar que todas las partes respondan adecuadamente sin solapamientos.
-----------------------	---

Tabla 3 Ciclo de Modelado

Tabla IV. Ciclo de Construcción del Prototipo

Construcción del Proyecto Unity	1. Crear proyecto URP. 2. Instalar AR Foundation, ARCore XR Plugin. 3. Cambiar plataforma a Android. 4. Configurar IL2CPP + ARM64. 5. Requerir acceso a Internet. 6. Ajustar Player Settings.
Importación del Modelo 3D	7. Importar modelo. 8. Ajustar escala. 9. Generar colliders. 10. Separar partes si el modelo no viene segmentado. 11. Crear carpeta "Models".
Creación del Prefab	1. Configurar transformaciones. 2. Verificar jerarquía. 3. Arrastrar a carpeta Prefabs. 4. Eliminar del escenario tras convertir.
Implementación de Scripts	5. Crear carpeta Scripts. 6. Insertar ImageTrackingController en XR Origin. 7. Asignar prefab. 8. Crear e implementar SimplePlantPart en cada GameObject de la planta.
Compilación Android	1. Configurar versión 0.1.0. 2. Establecer Package Name. 3. Añadir escena única. 4. Build & Run. 5. Instalación en dispositivo mediante ADB si falla.
Validaciones Durante Construcción	1. Console sin errores. 2. Detection estable. 3. Modelo aparece centrado y a escala. 4. Colliders responden.

Tabla 4 Ciclo de Construcción del Prototipo

Tabla V. Ciclo de Desarrollo – Entrega – Retroalimentación

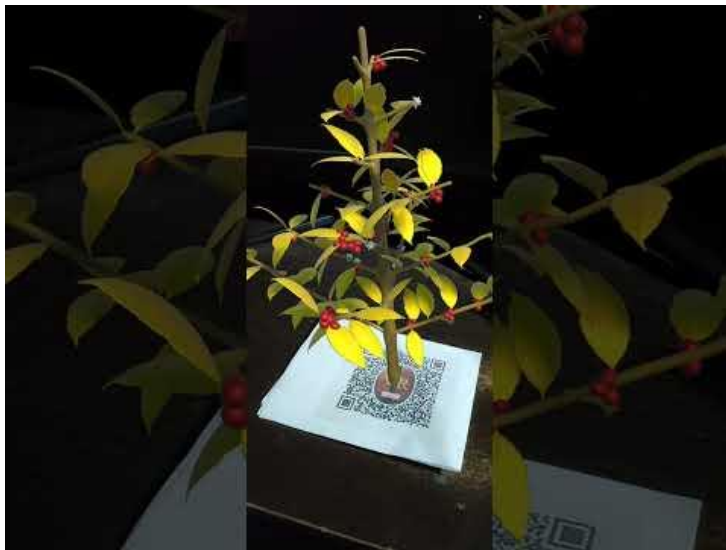
Testing Funcional	1. Prueba de permisos. 2. Detección del marcador. 3. Estabilidad del modelo. 4. Tiempo de aparición. 5. Respuesta a interacción táctil. 6. Pruebas de highlight.
Matriz de Pruebas	1. Ángulos: 0°, 30°, 45°. 2. Distancias: 20, 40, 60 cm. 3. Iluminación: natural, artificial, tenue. 4. Estabilidad: 30 s observación continua. 5. Tracking: desaparición / reaparición.
Métricas Esperadas	1. Tiempo promedio de detección: ~1 s. 2. Estabilidad: 8/10. 3. Experiencia general: 8/10. 4. Tiempo de respuesta táctil: inmediato. 5. Highlight visible sin retraso.
Debugging	6. Ajuste de escala en prefab. 7. Cambio de Physical Size del marcador. 8. Mejorar iluminación. 9. Corregir colisiones superpuestas. 10. Revisar permisos de cámara.
Problemas Comunes	1. Modelo muy grande/pequeño. 2. Tracking inestable. 3. Marcador no detectado. 4. App crashea. 5. Highlight no responde. 6. Colisión incorrecta.
Soluciones Aplicadas	1. Ajuste de Scale Factor. 2. Reorganización de colliders. 3. Impresión de marcador más grande. 4. Mejora de iluminación. 5. Revisión de consola y logs ADB.
Evaluación Final	Revisión de criterios • Estabilidad. • sin crashes. • interacción precisa.
Entregables de Cierre	1. APK funcional 2. Video demostrativo 3. Resultado 4. Screenshots del modelo en AR.

Tabla 5 Ciclo de Desarrollo - Entrega – Retroalimentación

Nota: Para mayor información sobre el proceso de desarrollo de la aplicación AR, consultar guía completa presente en los anexos.

Video Aplicación CafeAR

- Enlace: <https://youtu.be/E15-wwrk7X8?si=wz4TN4ANHeFTmVr6>



VIII. DISCUSIONES

Durante el desarrollo del proyecto se generaron diversas discusiones técnicas y metodológicas que fueron determinantes para la construcción del prototipo de realidad aumentada. Estas discusiones permitieron orientar el proceso hacia soluciones eficientes, coherentes con los objetivos del estudio y ajustadas a las limitaciones técnicas y de tiempo del equipo.

1. Elección de la Metodología de Prototipado Rápido

Una de las discusiones iniciales más relevantes fue la selección de la metodología de trabajo. El equipo evaluó diferentes enfoques, entre ellos metodologías tradicionales como el modelo en cascada y metodologías ágiles como Scrum. Sin embargo, se identificó que la naturaleza del proyecto —centrado en la creación de un prototipo funcional de una aplicación AR— requería un proceso flexible, iterativo y que permitiera validar avances de manera temprana.

En este contexto, se discutió ampliamente el uso de la metodología de prototipado rápido, destacando sus ventajas para proyectos donde el producto final es altamente visual e interactivo. La posibilidad de generar versiones preliminares, recibir retroalimentación inmediata y ajustar los componentes en ciclos cortos resultó especialmente adecuada para el desarrollo en Unity y para la integración del modelo 3D.

Finalmente, se concluyó que el prototipado rápido ofrecía una estructura clara pero adaptable, con fases concisas (comunicación, planificación rápida, modelado, construcción y retroalimentación), garantizando eficiencia y reduciendo la probabilidad de errores acumulados. La discusión permitió determinar que esta metodología respondía mejor a las características del proyecto, al tiempo limitado y al equipo de trabajo reducido, lo cual justificó plenamente su adopción.

2. Decisión de Modelar Cada Parte de la Planta de Café por Separado

Otra discusión significativa giró en torno a la estrategia de modelado 3D de la planta de café. Inicialmente se consideró la posibilidad de crear un único modelo unificado que integrara tallo, hojas, frutos y flores en una sola estructura. Sin embargo, durante la fase exploratoria

surgieron preocupaciones sobre la eficiencia del proceso, el nivel de detalle requerido y la posterior interacción dentro del entorno AR.

El equipo analizó las implicaciones técnicas de cada enfoque. Modelar toda la planta como un solo objeto ofrecía simplicidad inicial, pero dificultaba:

- la aplicación diferenciada de texturas,
- la optimización de polígonos por componente,
- la generación de colisiones específicas en Unity,
- y la interacción táctil independiente de cada elemento.

Además, el objetivo del aplicativo requería que el usuario pudiera seleccionar partes específicas de la planta (hojas, frutos, flor o tallo) para visualizar información contextualizada. Esto implicaba que un modelo unificado limitaría significativamente la precisión de los colliders y el comportamiento individualizado de cada sección.

Después de evaluar estas condiciones, se tomó la decisión de modelar cada parte de la planta por separado utilizando Blender. Esta elección facilitó:

- un mayor control sobre el nivel de detalle de cada componente,
- la optimización de polígonos para mejorar el rendimiento en dispositivos móviles,
- la aplicación de sistemas de partículas para generar hojas y frutos de manera realista,
- y la implementación en Unity de scripts independientes para gestionar interacciones táctiles.

La discusión concluyó que este enfoque modular no solo favorecía la calidad del modelo 3D, sino que también hacía más robusto el funcionamiento del prototipo AR, permitiendo una experiencia más educativa, interactiva y eficiente.

IX. CONCLUSIONES

- I. A partir de la revisión documental y el análisis del estado del arte, se cumplió con la identificación de una tendencia creciente en la integración de realidad aumentada con herramientas como Unity y Blender para la educación agrícola. Este estudio permitió determinar que, aunque la tecnología presenta un nivel de madurez avanzado en otros países, en el contexto colombiano y específicamente en el sector cafetero, persiste una brecha significativa que este prototipo ayuda a cerrar mediante el uso de interfaces interactivas y visualización 3D.
- II. Mediante la ejecución de la fase de diseño basada en la metodología de prototipado rápido, se logró estructurar de manera coherente los casos de uso y diagramas de secuencia necesarios para la interacción usuario-aplicación. La arquitectura resultante priorizó un enfoque modular, separando técnicamente los componentes de la planta (tallo, hojas, frutos y flores) para garantizar que la estructura lógica del aplicativo permitiera una navegación intuitiva y una visualización técnica precisa de la anatomía del café.
- III. Como resultado de la integración técnica final y la consolidación de la funcionalidad operativa, se alcanzó la incorporación completa de modelos tridimensionales de alta fidelidad desarrollados en Blender dentro del motor Unity. Esto permitió obtener una aplicación operativa para Android que utiliza ARCore para el anclaje en superficies físicas, fortaleciendo el sistema con la vinculación al CMS Strapi, lo cual garantiza que la información educativa sea gestionada de forma dinámica sin necesidad de recompilar el código fuente del aplicativo.

X. RECOMENDACIONES

- I. Realizar en una fase posterior pruebas de usabilidad formal con la población objetivo (estudiantes y docentes del ISER), ya que el presente trabajo se centró en la validación técnica y el desarrollo del prototipo funcional. Esto permitirá medir el impacto pedagógico real y la retención de conocimientos tras el uso de la herramienta.
- II. Ampliar la aplicación a otros componentes del ecosistema cafetero, como plagas, enfermedades, técnicas de poda y etapas fenológicas, aprovechando la capacidad de Strapi para actualizar el contenido sin modificar el código de la aplicación.
- III. Aunque se logró el seguimiento mediante marcadores, se recomienda evolucionar hacia el uso de ARCore markerless. Esto eliminaría la necesidad de una imagen física de referencia, permitiendo al usuario proyectar la planta de café en tamaño real directamente sobre el terreno agrícola, mejorando la inmersión y practicidad.
- IV. Implementar técnicas avanzadas de Niveles de Detalle (LOD) y optimización de mallas para asegurar que el aplicativo funcione con fluidez en dispositivos de gama media y baja, comunes en las zonas rurales de Norte de Santander, garantizando así la inclusión tecnológica.

XI. REFERENCIAS

- [1] J. C. Ovalle Másmela, "Tecnologías emergentes para el agro y su aplicación en Colombia," Jan. 2023. [Online]. Disponible en:
https://repository.agrosavia.co/bitstream/20.500.12324/38661/4/Ver_Documento_38661.pdf
- [2] J. W. Sánchez-Obando and N. Duque, "Augmented reality strategy as a didactic alternative in rural public schools in Colombia," *Computer Applications in Engineering Education*, vol. 31, no. 3, pp. 552–573, Dec. 2022, doi: 10.1002/cae.22598.
- [3] J. Cabero-Almenara, R. Valencia-Ortiz, y C. Llorente-Cejudo, «Ecosistema de tecnologías emergentes: realidad aumentada, virtual y mixta», *TCE*, n.º 23, pp. 7–22, sep. 2022.
- [4] M. E. de Oliveira and C. G. Corrêa, "Virtual Reality and Augmented reality applications in agriculture: a literature review," pp. 1–9, Nov. 2020, doi: 10.1109/SVR51698.2020.00017.
- [5] Y. Madarriaga Acevedo, "Prototipo para visualización de objetos de aprendizaje basados en realidad aumentada (OARA)," propuesta de grado, Facultad de Ingenierías e Informática, Instituto Superior de Educación Rural, Pamplona, Norte de Santander, Colombia, 2024.
- [7] Unity Technologies, "Unity - The World's Leading Real-Time Development Platform," Unity, 2025. [Online]. Available: <https://unity.com/>. [Accessed: 16-Mar-2025].
- [8] Blender Foundation, "About Blender," *Blender Documentation*, 2025. [Online]. Available: https://docs.blender.org/manual/en/latest/getting_started/about/index.html. [Accessed: 16-Mar-2025].
- [9] Unity Technologies, "Descripción general del SDK de Vuforia," *Unity Documentation*, 2018. [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/es/2018.4/Manual/vuforia-sdk-overview.html>. [Accessed: 16-Mar-2025].
- [10] Blender Foundation, "Introduction to Modeling," *Blender Documentation*, 2025. [Online]. Available: <https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/introduction.html#modes>. [Accessed: 16-Mar-2025].
- [11] Blender Foundation, "Glossary - Texture," *Blender Documentation*, 2025. [Online]. Available: <https://docs.blender.org/manual/en/latest/glossary/index.html>. [Accessed: 16-Mar-2025].

- [12] J. L. Ordóñez, "Realidad virtual y realidad aumentada," *Revista Digital de ACTA*, no. 6, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/063001.pdf
- [13] Unity, AR Foundation Documentation. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.foundation>
- [14] Unity, XR Interaction Toolkit Documentation. [En línea]. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit>
- [15] Blender Foundation, Blender Manual - Modelado Orgánico. [En línea]. Disponible en: <https://docs.blender.org/manual/es/latest/modeling/introduction.html>
- [16] S. M. LaValle, *Virtual Reality*, Cambridge University Press, 2017. Disponible en: <https://lavalle.pl/vr/>.
- [17] M. Ulagammai, "An Augmented Reality based Intelligent Precision Agriculture using Cascade Advancement Technique," pp. 303–307, Apr. 2023, doi: 10.110
- [18] Yulianto, R., Musantono, A. y Maulana, R. (2024). Realización de un diseño de folleto de aprendizaje para el proceso de siembra y procesamiento de café basado en realidad aumentada en Gombengsari. *Jikom: Revista de informática y computadoras* . <https://doi.org/10.55794/jikom.v14i1.138> .9/ICOEI56765.2023.10125750.
- [19] Katsaros, A., Keramopoulos, E., y Salampasis, M. (2017). Optimización del cultivo mediante realidad aumentada., 805-811.
- [20] Bolaños, J., Corrales, J., y Campo, L. (2023). Viabilidad de la predicción temprana del rendimiento por árbol de café basada en imágenes aéreas multiespectrales: Caso de los cultivos de café arábico en el Cauca, Colombia. *Remote. Sens.* , 15, 282. <https://doi.org/10.3390/rs15010282> .
- [21] R. L. Calderón Zambrano, M. E. Yáñez Romero, K. E. Dávila Dávila y C. E. Beltrán Balarezo, "Realidad virtual y aumentada en la educación superior: experiencias inmersivas para el aprendizaje profundo," *Revista Religación*, vol. 8, no. 37, pp. 1-15, 2023. Disponible en: <http://doi.org/10.46652/rgn.v8i37.1088>.
- [22] M. J. Pimentel Elbert, B. M. Zambrano Mendoza, K. A. Mazzini Aguirre y M. A. Villamar Cárdenas, "Realidad virtual, realidad aumentada y realidad extendida en la educación," *Revista RECIMUNDO*, vol. 7, no. 2, pp. 74-88, 2023. Disponible en: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/2027>.

[23] Miro, “¿Qué es el prototipado rápido?” [En línea]. Disponible en:
<https://miro.com/es/prototipos/prototipado-rapido/> [Accedido: 30-may-2025].